

分类号 R266
密 级 公开

学校代码 10541
学 号 201602110319



湖南中醫藥大學

HUNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

硕士学位论文

中医定向透药联合生物反馈治疗排粪
失禁的临床疗效及分析

研 究 生 姓 名 :	陈嘉祺
专 业 名 称 :	中医外科学
研 究 方 向 :	中医药防治肛肠疾病
申 请 学 位 类 型 :	专业学位
导师姓名、职称 :	曾娟妮 教授

中国·湖南·长沙
二零二四年五月

中文摘要

目的：针对排粪失禁的患者采用中医定向透药疗法联合生物反馈疗法，将其与隔物灸联合生物反馈治疗及单独使用生物反馈治疗对比，进一步研究中医定向透药疗法联合生物反馈疗法的疗效。

方法：将 60 例患者平均分为对照组 1、对照组 2 及治疗组，每组 20 人。对照组 1 单纯给与生物反馈疗法治疗 2 个疗程，对照组 2 给与隔姜灸联合生物反馈疗法治疗 2 个疗程，治疗组给与中医定向透药联合生物反馈疗法治疗 2 个疗程，治疗前后记录患者排粪失禁评分、排粪失禁生活质量评分、盆底肌电图评估相关数据，治疗后记录患者疗效价值评分及有效率、自觉症状改善百分比，并在治疗结束后两个月时对患者进行随访，记录排粪失禁评分、排粪失禁生活质量评分及临床疗效，治疗结束后半年再次随访排粪失禁评分及临床疗效。

结果：治疗前各组排粪失禁评分、排粪失禁生活质量评分、盆底肌电图评估均无明显差异（ $P > 0.05$ ）；各组治疗前后组内对比均具有差异性（ $P < 0.05$ ），治疗后三组患者症状均好转；治疗后、治疗后 2 个月随访及治疗后半年随访的排粪失禁评分对比，对照组 2 优于对照组 1（ $P < 0.05$ ），治疗组优于对照组 2（ $P < 0.05$ ）；治疗后及治疗后 2 个月随访的排粪失禁生活质量评分对比，对照组 2 优于对照组 1（ $P < 0.05$ ），治疗组优于对照组 2（ $P < 0.05$ ）；治疗后盆底肌电图评估数据对比，对照组 2 优于对照组 1（ $P < 0.05$ ），治疗组优于对照组 2（ $P < 0.05$ ）；治疗后治疗有效率对照组 2 与治疗组相等，均高于对照组 1，且无明显差异（ $P > 0.05$ ），治疗后 2 个月及半年随访时治疗有效率较前均有下降，且治疗组 $>$ 对照组 2 $>$ 对照组 1（ $P < 0.05$ ）。

结论：单独使用生物反馈治疗、隔物灸联合生物反馈疗法及中医定向透药疗法联合生物反馈疗法治疗排粪失禁均有确切疗效，但中医定向透药疗法联合生物反馈疗法可以更好的降低患者排粪失禁评分，提高排粪失禁生活质量评分，改善盆底表面肌电图评估的数值并使其趋于正常，改善排粪失禁相关症状。本研究提示中医定向透药疗法联合生物反馈疗法治疗排粪失禁可提高其疗效。

关键词：排粪失禁；中医定向透药；隔物灸；电子生物反馈

ABSTRACT

Objective: The efficacy of TCM directional drug delivery therapy combined with biofeedback therapy for patients with fecal incontinence was compared with spacer moxibustion combined with biofeedback therapy and biofeedback therapy alone to further study the efficacy of TCM directional drug delivery therapy combined with biofeedback therapy.

Methods: The 60 patients were evenly divided into control group 1, control group 2 and treatment group, with 20 patients in each group. Control group 1 was treated with biofeedback therapy alone for 2 sessions, control group 2 was treated with spaced ginger moxibustion combined with biofeedback therapy for 2 sessions, and the treatment group was treated with TCM-directed transdermal therapy combined with biofeedback therapy for 2 sessions. Before and after the treatments, the patients were recorded with fecal incontinence scores, fecal incontinence quality-of-life scores, and data related to the pelvic floor EMG assessment, and the patients were recorded with efficacy value scores and effective rates, percent improvement of conscious symptoms, and the patients were followed up at the end of the two months. After the treatment, the patients' efficacy value score, effective rate, and percentage of improvement of self-perceived symptoms were recorded, and the patients were followed up two months after the end of the treatment to record the fecal incontinence scores, fecal incontinence quality of life scores, and clinical efficacy, and the fecal incontinence scores and clinical efficacy were repeated six months after the end of the treatment.

Results: There were no significant differences in fecal incontinence scores, fecal incontinence quality of life scores, and pelvic floor electromyography assessments among the groups before treatment ($P>0.05$); intra-group comparisons before and after treatment ($P<0.05$), and the symptoms of the three groups improved after treatment; fecal incontinence scores at the post-treatment, post-treatment 2-month follow-up, and post-treatment 6-month

follow-up were better for control group 2 than control group 1 ($P < 0.05$), and treatment group 2 than control group 2 ($P < 0.05$), and the treatment group was better than control group 2 ($P < 0.05$); the comparison of fecal incontinence quality of life scores after treatment and 2-month follow-up after treatment, control group 2 was better than control group 1 ($P < 0.05$), and the treatment group was better than control group 2 ($P < 0.05$); the comparison of pelvic floor electromyography assessment data after treatment, control group 2 was better than control group 1 ($P < 0.05$), and the treatment group was better than control group 2 ($P < 0.05$); the post-treatment treatment effective rate of control group 2 and treatment group were equal and higher than control group 1, and there was no significant difference ($P > 0.05$); the treatment effective rate decreased compared with the previous one at the 2-month and 6-month follow-up after treatment, and the treatment group $>$ control group 2 $>$ control group 1 ($P < 0.05$).

Conclusion: Biofeedback therapy alone, spacer moxibustion combined with biofeedback therapy, and Chinese medicine directional drug delivery therapy combined with biofeedback therapy are all effective in the treatment of fecal incontinence, but Chinese medicine directional drug delivery therapy combined with biofeedback therapy can better reduce patients' fecal incontinence scores, increase fecal incontinence quality-of-life scores, improve the values of pelvic floor surface electromyography (PFSE) assessment and normalize them, and improve the symptoms related to fecal incontinence. This study suggests that the efficacy of TCM directional drug delivery therapy combined with biofeedback therapy in the treatment of fecal incontinence can be improved.

Key words: Fecal incontinence; Traditional Chinese Medicine (TCM) directional drug permeation; Sandwiched moxibustion; Electrical biofeedback therapy

缩 略 词 表

缩 写	英 文 全 称	中 文 全 称
EBFT	Electrical biofeedback therapy	电子生物反馈疗法
FI	Fecal incontinence	排粪失禁
FIQL	Fecal Incontinence Quality of Life	排粪失禁生活质量评分
SEMG	Surface electromyography	盆底表面肌电图
Wexner 评分	Cleveland Clinic Fecal Incontinence Score, Wexner Score	克利夫兰排粪失禁评分

目 录

前言.....	1
1 资料与方法.....	3
1.1 临床资料.....	3
1.2 诊断及纳入标准.....	3
1.2.1 排粪失禁西医诊断标准.....	3
1.2.2 中医证型诊断标准.....	3
1.2.3 纳入标准.....	4
1.2.4 排除标准.....	4
1.2.5 病例脱落及剔除标准.....	4
1.3 研究方法.....	4
1.3.1 病例分组.....	4
1.3.2 治疗方法.....	4
1.3.3 观察指标.....	5
1.3.4 观察时间点.....	6
1.3.5 统计学方法.....	6
2 研究结果及分析.....	7
2.1 一般临床资料分析.....	7
2.2 治疗结果.....	7
2.2.1 Wexner 评 分.....	7
2.2.2 FIQL 评分.....	9
2.2.3 盆底表面肌电评估.....	9
2.2.4 疗效价值判定.....	10
2.2.5 患者自觉症状改善百分比.....	12
2.2.6 不良反应记录.....	13
3 讨论.....	14
3.1 排粪失禁的认知.....	14
3.1.1 中医病因病机.....	14
3.1.2 西医病理生理.....	14
3.2 中医治疗.....	15
3.2.1 艾灸治疗.....	15
3.2.2 中医定向透药.....	15
3.2.3 治疗取穴.....	16
3.3 西医治疗.....	17
3.3.1 电子生物反馈治疗.....	17

3.3.2 其他治疗.....	17
3.4 研究小结.....	18
3.5 展望与发展.....	19
结论.....	20
参考文献.....	21
附录.....	25
综述 排粪失禁治疗的研究进展	29
参考文献.....	37

前 言

排粪失禁（Fecal incontinence, FI）是结直肠肛门外科领域常见的疾病之一，主要表现为对肠道内粪便、液体、气体等物的控制功能紊乱，致使肠道内容物不受控制自行排出，按照其失禁程度不同可分为完全性失禁和不完全性失禁^[1]。根据流行病学研究，目前报道 FI 的患病率为 4.4%~50%，成人最高为 18%，但由于数据收集方式的不同，相关问题回答的诚实度不同，实际数据远会比以往所认知的更高^[2]。FI 的致病因素多样，包括但不限于产伤、年龄、手术损伤、肥胖、糖尿病、炎性肠病、肠易激综合征、肛门性交、神经系统疾病、精神异常等^[3]。FI 是一种普遍存在的肛门直肠疾病，它对患者的精神、社会及其他方面都造成了极大的损害^[4]。

迄今为止，FI 的发病率逐年上升，但其发病机制尚未完全阐明，临床治疗方法也相对有限，秦钦^[5]等人认为 FI 作为公认的难治病，其治疗较为复杂，通常遵循“保守疗法→原位修复→肌肉转移→人工括约肌→植入刺激装置→造口术”的循序渐进治疗规律。并且且由于排粪失禁的临床表现及严重程度差异较大，临床治疗需结合患者个体情况制定方案。而中医诊治疾病的基本原则为辨证论治，根据患者个体具体情况，究其本源，常采用内外同治的方法，可有效改善临床症状，尤其针对迁延难愈、西医治疗方案有限的疾病，往往治疗效果显著，对治疗排粪失禁有着重要意义。西医上治疗排粪失禁的方法主要包括药物治疗、手术治疗以及物理治疗等^[6]。然而，这些方法存在一定的局限性，如药物副作用、手术风险以及物理治疗的侵入性、效果不稳定等。因此，探索新的治疗方法具有重要的现实意义。

祖国医学方面自古以来对排粪失禁有其独特的诊治思路。中医上将排粪失禁称为“遗矢”“滑泄”“大便滑脱”等，认为排粪失禁与脾胃功能失调、肾气不足、肝郁气滞等内在因素有关，同时也与饮食不节、劳倦过度等外在因素有关^[7]。当人体脏腑气机升降失常，使魄门的调控失去了作用，继而引发气血失衡、启闭失司，导致气出不控、粪液不固等病理反应。由此可见，排粪失禁病位主要在魄门及大肠，与肺、脾、肾、肺密切相关，主要由于正虚下陷、脾肾阳虚及肺虚肠寒所致。

《针灸大成》中言：“艾味苦，气微温，阴中之阳，无毒，主灸百病”。艾灸是一种传统的中医疗法，通过燃烧艾绒发挥其药性，对人体特定穴位进行温热刺激，以达到预防和治疗疾病的目的。“艾灸补泻气盛则泻之，虚则补之……经陷下者，火则当之……陷下则灸之。”艾灸产生的温热作用能够温通经络，促进气血运行，调和脏腑功能，升提气机，可用于治疗因气机不利、中气下陷导致的排粪失禁问题。艾灸的方式有直接灸、隔物灸、温和灸、走罐艾灸等许多种，针对排粪失禁的问题主要采用温和灸和隔物灸两种方式。金文琪^[8]等人通过动物实验研究温和灸联合骨髓间充质干细胞对大鼠肛门括约肌损伤的修复作用，比较试验后 α -SMA 阳性表达及 Wnt3a、Wnt5a、 β -catenin 蛋白水平，发现温和灸可以通过盆神经促进腰骶部低级中枢与大脑皮层高级中枢建立良好的神经反馈通路，调节盆

底肌的运动和肌力，具有较好的临床疗效。李敏^[9]等人生物反馈配合麦粒灸疗法治疗排粪失禁取得确切的疗效。张天星^[10]采用隔盐灸治疗排粪失禁也取得了较好的疗效。隔姜灸属于隔物灸的一种，通过在皮肤与生姜片之间进行艾灸，将艾叶的热力与姜片的温性共同作用，以达到温经散寒、调和气血、引火归元的治疗目的，在治疗排粪失禁上也有其独特功效。

近年来，随着技术的进步，中医定向透药技术应运而生，它把传统的腧穴理论和现代透皮给药技术完美融为一体。林玉清^[11]等人研究统计发现，中医定向透药在改善神经功能方面逐渐成为研究热点。这种方法主要是通过将中药制成膏药或者贴剂，直接贴附在人体的特定穴位上，采取有序的非对称中频电流，提高了药物的渗透性，由于穴位具有调节体内气血、平衡阴阳的作用，中药成分通过皮肤的透皮吸收，可以直接作用于肠道，从而改善肠道功能，增强肛门括约肌的控制能力，缓解或治疗排粪失禁。同时针对脏腑气机不利、中气下陷的等病因，可治以益气升阳举陷，方选补中益气汤加减。王丹^[12]等人将 96 例泄泻患者分为两组采用隔姜灸联合中医定向透药治疗与常规腹泻护理联合药物治疗相对比，研究证明隔姜灸联合中医定向透药具有更可靠的疗效。王霏^[13]等人通过临床研究发现中医定向透药在改善盆底功能、治疗炎症方面疗效确切。

电子生物反馈治疗（Electrical biofeedback therapy EBFT）是一种用于治疗排粪失禁的非侵入性疗法。该方法可以通过监测和反馈身体的生理信号，帮助患者学会控制那些通常不受意识控制的身体过程。它的作用原则在于，它可以促进“动作—反馈—学习—再动作”的循环，使得盆底肌肉的协同运动得到改善，进一步降低肛门的疲劳阈值，并加大对肠道内容的限制，对括约肌损伤或盆底功能障碍的排粪失禁患者均有治疗效果^[14]。Saidah S^[15]等人通过对采用生物反馈治疗梗阻性排便综合征和排便失禁的患者进行的回顾性观察性队列研究，证实生物反馈疗法在重新训练盆底协调、直肠感觉和增强盆底肌肉方面疗效显著。由此可见，在治疗排粪失禁时，生物反馈可以帮助患者识别和加强肛门括约肌的收缩能力，在排粪失禁的规范化诊治中发挥了重要作用。

本次以临床观察研究为方法，筛选临床症状符合诊断的患者入组，以电子生物反馈为基本治疗，中医定向透药与隔物灸治疗分别干预治疗，观察记录患者失禁程度评分、生活质量评分、盆底表面肌电图中三个收缩阶段肌电的前后变化，对比疗效价值评分，综合评估并进一步探讨中医定向透药联合生物反馈治疗排粪失禁的临床疗效，为排粪失禁的无侵入性诊治提供进一步参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取湖南中医药大学第二附属医院肛肠科 2022 年 1 月—2024 年 1 月门诊或住院的 60 例排粪失禁患者，年龄范围在 18 岁到 80 岁，性别不论，采用随机数字表法随机分为对照组 1、对照组 2 和治疗组，每组均 20 例，均通过诊断标准及纳入标准，并签署入组同意书。3 组患者一般资料间差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。本研究符合医学伦理准则，并获得医院伦理委员会的审核通过（伦理批件号：2023-2）。

1.2 诊断及纳入标准

1.2.1 排粪失禁西医诊断标准

本次研究主要选择排除了严重器质性病变及神经病变的功能性排粪失禁患者，诊断满足确诊前排粪失禁症状至少存在 3 月，且近三个月符合功能性胃肠疾病罗马诊断标准，自 1994 年罗马标准提出以来经过 4 次演变，最新的一次更新位于 2016 年，此次研究参考以下诊断标准（参考 2016 年功能性胃肠疾病罗马 IV 诊断标准中的排粪失禁诊断标准^[14]）。

（1）年龄在 4 岁及以上，反复发生不能控制的粪质排出，同时具备以下 1 项或 1 项以上：

- a.神经支配和肌肉结构正常，但功能异常
 - b.括约肌结构和(或)神经支配轻度异常
 - c.排便习惯正常或异常，(如粪便潴留或腹泻)
 - d.存在心理因素
- 和

（2）同时排除以下所有情况

- a.由于颅脑(如痴呆)、脊髓或骶神经根或混合病变(如多发性硬化症)导致的神经支配异常，或作为广泛性外周或自主神经病变(如糖尿病性)的一部分
- b.与多系统疾病(如硬皮病)相关的肛门括约肌异常
- c.排粪失禁主要病因或原发病是结构异常或神经病变

1.2.2 中医证型诊断标准

中医诊断参考 2012 年清华大学出版社的《中医肛肠科学》第四版^[16]，辨证为气虚下陷证。

气虚下陷证：不能控制排便排气，轻重程度不一；伴肛门坠胀，神疲乏力，食欲不振；舌淡，苔薄白，脉细。

1.2.3 纳入标准^[17]

- (1) 表现为排粪失禁且符合上述诊断标准;
- (2) 年龄大于 16 岁且小于 70 岁
- (3) 盆底组织无明显器质结构异常
- (4) 近期未服用排便相关药物
- (5) 患者本人及监护人已同意治疗方案并签署了知情同意书
- (6) 治疗疗程结束后可以配合完成随访
- (7) 无电针、中医定向透药、电子生物反馈治疗相关禁忌症

1.2.4 排除标准^[18]

- (1) 以严重机械结构或神经异常为诱因的排粪失禁
- (2) 拒绝签署知情同意书者
- (3) 不符合以上诊断标准和纳入标准
- (4) 心理因素, 如焦虑、抑郁、强迫症, 不能配合治疗者
- (5) 正在参与其他治疗或实验者;
- (6) 哺乳期或孕期妇女

1.2.5 病例脱落及剔除标准

- (1) 患者联系方式改变或失效导致失访者
- (2) 未能按照治疗流程完成相关治疗的患者
- (3) 不符合上述诊断标准导致误诊者
- (4) 由于研究人员缺乏完整的数据, 无法确定治疗效果者。

1.3 研究方法

1.3.1 病例分组

采用随机数字表法将 60 例患者随机分为对照组 1、对照组 2 和治疗组, 每组均 20 例: 其中对照组 1 (生物反馈治疗组) 20 例, 其中对照组 2 (隔物灸联合生物反馈治疗组) 20 例, 治疗组 (中医定向透药联合生物反馈治疗组) 20 例^[19]。

1.3.2 治疗方法

对照组 1: 生物反馈治疗。采用生物反馈治疗仪 SA9803 (南京伟思医疗科技股份有限公司), 其中具备 Glazer 盆底表面肌电测量系统, 采用肌电触发电刺激、单独的电刺激以及放松训练, 将电极探头润滑后进入肛管直肠内, 电流强度从 0 开始, 增强至患者感受明显且能耐受为止, 每次持续 30min, 治疗每周 5 次, 10 次为 1 个疗程, 配合家庭训练: 包括肛门放松、收缩和放松各 10s 为 1 次, 每次次数不小于 120 次, 每周 5 次, 10 次为 1 个

疗程，常规进行 2 个疗程并定期随访。

对照组 2：在对照组 1 的基础上，增加隔姜灸治疗。取双侧八髎穴、胃俞、脾俞、肾俞，另取神阙、天枢、中脘、双侧足三里、双侧三阴交，两组穴位交替施治，将厚度为 1.5-2.0mm 的姜片分别置于穴位上，在生姜上放置点燃的艾条（生产企业：安徽绿莹制药有限公司，批准文号：国药准字 Z20184070），2-3 壮每次，以患者能耐受，皮肤红晕为度；隔天治疗 1 次，2 周一疗程，治疗 2 个疗程。

治疗组：在对照组 1 的基础上，增加中医定向透药治疗。根据患者气虚下陷证，药物选用补中益气汤加减（黄芪 9g、白术 9g、陈皮 6g、升麻 6g、柴胡 6g、人参 6g、甘草 9g、当归 3g、桔梗 3g）以补气升提，选取穴位：双侧八髎穴、胃俞、脾俞、肾俞，另取神阙、天枢、中脘、双侧足三里、双侧三阴交，两组穴位交替施治，首先将纱布折叠成电极板大小，倒入适量的补中益气汤汤剂，使纱布完全浸湿，将纱布平整地放于八髎穴，电极贴在纱布上方，固定纱布，打开中医定向透药仪（长沙邦仁医疗设备科技有限公司），按患者承受刺激及热度能力调节强度。治疗 30min，每天 1 次，2 周一疗程，治疗 2 个疗程。

1.3.3 观察指标

在治疗前后三组患者均进行排粪失禁程度评分、肛门失禁生活质量评分、盆底表面肌电图评估，对比疗效价值评分。

1.3.3.1 克利夫兰排粪失禁评分^[20]（Wexner 评分）

克利夫兰诊所排粪失禁评分（Cleveland Clinic Fecal Incontinence Score, Wexner Score）是一种在国内外被广泛用于评估排粪失禁的严重程度的常用临床工具，能够有效地帮助医生评估患者排粪失禁的症状严重程度，并作为治疗前后效果评估的参考（详见表 1-1）。该评分系统由 Wexner 等人于 1999 年提出，它通过以下五个方面来量化失禁的频率和影响：1.完全失禁（完全无法控制排便）的次数。2.固体排粪失禁的次数。3.液体排粪失禁的次数。4.需要使用护垫的程度。5.失禁对日常生活的影响。每个方面都被赋予一个 0 至 4 的分数，其中 0 代表没有失禁，4 代表非常严重的失禁。所有五个方面的分数相加，得出总分。总分范围从 0（无失禁）至 20（最严重的失禁）。

表 1-1 克利夫兰排粪失禁评分（Wexner 评分）

失禁类型	从不	很少	有时	经常	总是
成形便	0	1	2	3	4
稀便	0	1	2	3	4
气体	0	1	2	3	4
使用护垫	0	1	2	3	4
生活方式改变	0	1	2	3	4

1.3.3.2 肛门失禁生活质量评分^[21]（Fecal Incontinence Quality of Life, FIQL）

肛门失禁生活质量评分是一个专门用于评估排粪失禁对患者日常生活影响的问卷。这

个评分系统通过四个维度来衡量肛门失禁对患者生活质量的影响：1.躯体健康：评估肛门失禁如何影响患者的身体健康，包括身体疼痛、活动能力和整体健康状况。2.生活限制：考察失禁如何限制患者的日常活动和社交参与。3.心理健康：评估肛门失禁对患者情绪状态、自尊心和自我形象的影响。4.社交关系：调查失禁如何影响患者与家人、朋友和同事的关系。患者需要根据自己的实际经历给出回答，高分意味着肛门失禁对患者的生活质量影响较大，而低分则表示影响较小。FIQL 评分有助于医生了解患者的具体情况，制定个性化的治疗计划，同时也可以用来评估治疗效果。通过对 FIQL 得分的跟踪，可以监测患者随时间的生活质量变化，从而为患者提供更好的支持和干预。

1.3.3.3 盆底表面肌电评估^[22]

盆底表面肌电评估可以准确地评价盆底肌肉的迅速收缩和持久收缩力量。该评价分为 5 个阶段，此次诊断以三个收缩阶段的指数为参考：快速收缩阶段，测量一次收缩的峰值，评估快速收缩肌的功能状况，最大值过小提示肌力不足；紧张收缩阶段，评估快慢肌的协调功能及稳定性，平均值过小提示肌力不足；耐力紧缩阶段，测量静息电位的平均值，评价慢肌的功能，前后平均值相差过大，提示慢肌耐力较差。指标包含快速收缩阶段最大值（正常范围在 45-55（ μV 之间）、紧张收缩阶段平均数（正常范围在 30-40 μV 之间）以及耐力收缩阶段平均数（正常范围在 25-35 μV ）。

1.3.3.4 疗效判定标准指标

依据 Wexner 评分，参考《中药新药临床研究指导原则（试行）》^[23]于治疗后评定疗效。疗效指数=[（治疗前 Wexner 评分-治疗 2 周后 Wexner 评分）÷治疗前 Wexner 评分]×100%。临床治愈：疗效指数≥95%；显效：70%≤疗效指数<95%；有效：30%≤疗效指数<70%；无效：疗效指数<30%。

1.3.4 观察时间点

在治疗前后分别对每名患者进行盆底表面肌电评估、Wexner 评分及 FIQL 评分各 1 次，在治疗后对每名患者进行疗效指数评分。

1.3.5 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析。Wexner 评分、FIQL 评分、盆底表面肌电评估均为计量资料，以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示。当数据满足正态分布及方差齐性时采用单因素方差分析，不满足时采用秩和检验。计数资料比较以率(%)表示，采用卡方检验。P<0.05 表示差异具有统计学

2 研究结果及分析

2.1 一般临床资料分析

本实验纳入排粪失禁患者病例 60 例，三组各 20 例。经过数据分析，三组的基础资料（性别、年龄、病程）的 P 值均大于 0.05，表明三组之间的差异无显著性，三组之间具有可比性。详见表 2-1。

表 2-1 三组患者性别、年龄、病程相比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数（例）	男	女	年龄（岁）	病程（年）
对照组 1	20	9	11	53.70±8.86	3.39±1.36
对照组 2	20	8	12	53.55±7.49	3.32±1.36
治疗组	20	9	11	53.35±7.78	3.40±1.40

注：经 χ^2 检验， $\chi^2=1.067$ ， $P=0.302>0.05$ ，三组患者性别无明显差异，具有可比性。三组年龄呈正态分布，采用 F 检验， $F=0.009$ ， $P=0.302>0.05$ ，三组患者在年龄上无明显差异，具有可比性。三组病程呈正态分布，采用 F 检验， $F=0.020$ ， $P=0.980>0.05$ ，三组患者在年龄上无明显差异，具有可比性。

2.2 治疗结果

2.2.1 Wexner 评分

表 3-1 三组患者治疗前后及随访时 Wexner 评分相比较($\bar{x} \pm s$)

组别	治疗前	治疗后	2 月后随访	半年后随访
对照组 1	13.40±1.93	7.55±1.54	8.50±1.47	9.35±1.27
对照组 2	13.30±1.69	5.70±1.84	6.70±1.81	7.35±2.21
治疗组	14.25±1.48	4.40±1.57	4.60±1.47	4.90±1.71

表 3-2 患者治疗前后及随访时失禁严重程度分数

组别	时间	正常排便	轻度失禁	中度失禁	重度失禁
对照组 1	治疗前	0	0	3	17
对照组 2		0	0	3	17
治疗组		0	0	1	19
对照组 1	治疗后	0	6	14	0
对照组 2		0	13	7	0

治疗组		4	15	1	0
对照组 1		0	2	18	0
对照组 2	2 月后随访	0	11	9	0
治疗组		2	16	2	0
对照组 1		0	1	17	2
对照组 2	半年后随访	0	8	12	0
治疗组		1	14	5	0

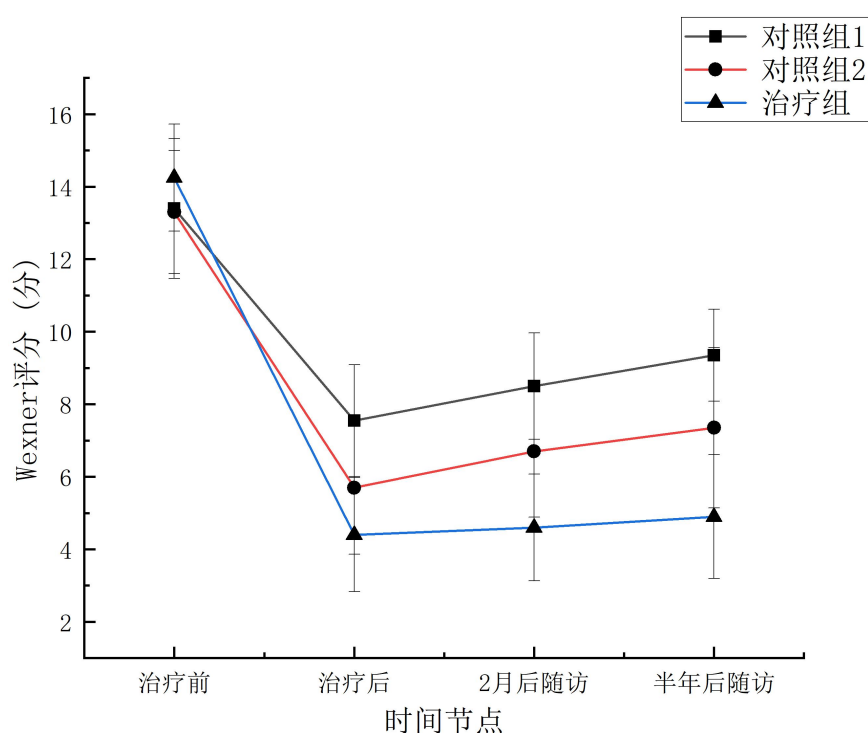


图 1-1 三组患者治疗前后及随访时 Wexner 评分相比较($\bar{x} \pm s$)

注：三组治疗前 Wexner 评分相比较， $F=1.863$ ， $P=0.165>0.05$ ，无明显差异，具有可比性。三组治疗前后组内评分相比较， $P<0.05$ ，具有差异性，提示三组均有治疗效果；三组治疗后 Wexner 评分相比较， $F=11.915$ ， $P=0.001<0.05$ ，具有差异性，对照组 2 与治疗组相比较， $F=5.786$ ， $P=0.021<0.05$ ，对照组 2 的治疗效果优于对照组 1，治疗组的治疗效果优于对照组 2。

三组治疗结束后两个月随访时 Wexner 评分相比较， $F=30.163$ ， $P=0.000<0.05$ ，具有差异性，对照组 1 与对照组 2 相比较， $F=11.930$ ， $P=0.001<0.05$ ；对照组 2 与治疗组相比较， $F=16.270$ ， $P=0.021<0.05$ ；对照组 2 的治疗效果优于对照组 1，治疗组的治疗效果优于对照组 2。

三组治疗结束后半年随访时 Wexner 评分相比较, $F=31.654$, $P=0.001<0.05$, 具有差异性, 对照组 1 与对照组 2 相比较, $F=12.348$, $P=0.001<0.05$; 对照组 2 与治疗组相比较, $F=15.375$, $P=0.021<0.05$; 对照组 2 的治疗效果优于对照组 1, 治疗组的治疗效果优于对照组 2

以 Wexner 评分为参考标准, 将患者分为正常排便 (0-2 分), 轻度失禁 (3-6 分), 中度失禁 (7-11 分), 重度失禁 (≥ 12)。患者治疗前主要为中重度失禁, 经过治疗后大部分转为轻中度失禁, 少部分可正常排便。两次随访时患者症状有所反复, 部分轻度失禁重新转变为中度失禁。(见表 3-2)

2.2.2 FIQL 评分

表 4-1 三组患者治疗前后 FIQL 评分相比较($\bar{x} \pm s$)

组别	治疗前	治疗后	2 月后随访
对照组 1	59.95 $\pm$ 6.83	76.15 $\pm$ 5.80	73.45 $\pm$ 5.27
对照组 2	60.55 $\pm$ 7.16	85.50 $\pm$ 9.71	83.10 $\pm$ 7.68
治疗组	60.30 $\pm$ 5.91	92.95 $\pm$ 7.84	92.65 $\pm$ 6.02

注: 三组治疗前 FIQL 评分相比较, $F=0.041$, $P=0.960>0.05$, 无明显差异, 具有可比性。三组治疗前后组内评分相比较, $P<0.05$, 具有差异性, 提示三组均有治疗效果; 三组治疗后 FIQL 评分相比较, $F=14.431$, $P=0.000<0.05$, 具有差异性, 对照组 1 与对照组 2 相比较, $F=13.662$, $P=0.001<0.05$; 对照组 2 与治疗组相比较, $F=7.121$, $P=0.011<0.05$; 对照组 2 的治疗效果优于对照组 1, 治疗组的治疗效果优于对照组 2。

三组治疗后 2 个月随访时 FIQL 评分相比较, $F=44.951$, $P=0.000<0.05$, 具有差异性, 对照组 1 与对照组 2 相比较, $F=21.463$, $P=0.000<0.05$; 对照组 2 与治疗组相比较, $F=19.144$, $P=0.000<0.05$; 对照组 2 的治疗效果优于对照组 1, 治疗组的治疗效果优于对照组 2。

2.2.3 盆底表面肌电评估

表 5-1 三组患者治疗前后盆底表面肌电图指标相比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	时间	快速收缩阶段	紧张收缩阶段	耐力收缩阶段
对照组 1	20	治疗前	21.38 $\pm$ 2.50	13.31 $\pm$ 1.25	10.12 $\pm$ 1.67
		治疗后	24.80 $\pm$ 2.05	19.47 $\pm$ 1.99	17.59 $\pm$ 1.78
对照组 2	20	治疗前	21.82 $\pm$ 2.29	13.44 $\pm$ 1.27	9.89 $\pm$ 1.71
		治疗后	26.91 $\pm$ 2.06	20.55 $\pm$ 1.97	19.61 $\pm$ 1.29
治疗组	20	治疗前	20.44 $\pm$ 2.50	12.79 $\pm$ 1.20	9.81 $\pm$ 1.58
		治疗后	28.11 $\pm$ 1.26	23.15 $\pm$ 2.47	22.23 $\pm$ 2.02

注：三组治疗前组间比较， $P>0.05$ ，提示盆底表面肌电图评估各阶段数据无明显差异，具有可比性。三组治疗前后组内评分相比较， $P<0.05$ ，具有差异性，提示三组均有治疗效果；对照组 2 与对照组 1 相比较， $P<0.05$ ，对照组 2 疗效优于对照组 1；治疗组与对照组相比较， $P<0.05$ ，治疗组的治疗效果优于对照组 2。

2.2.4 疗效价值判定

三组治疗后疗效比较，对照组 2 及治疗组有效率高于对照组 1，但经秩和检验 $P>0.05$ ，提示在有效率上三组并无明显差异。三组随访时疗效比较，三组的有效率均有下降，下降幅度治疗组 $<$ 对照组 2 $<$ 对照组 1，经秩和检验 $P>0.05$ ，提示在治疗后 2 个月及半年随访时有效率上三组存在明显差异（见表 6-1、图 2-1 至图 2-3）。

表 6-1 三组患者治疗后及随访时临床疗效及有效率相比较(%)

组别	时间	显效	有效	无效	有效率
对照组 1	治疗后	1 (5%)	15 (75%)	4 (20%)	80%
对照组 2		5 (25%)	14 (70%)	1 (5%)	95%
治疗组		6 (30%)	13 (65%)	1 (5%)	95%
对照组 1	2 月随访	1 (5%)	10 (50%)	9 (45%)	55%
对照组 2		2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	75%
治疗组		4 (20%)	14 (70%)	2 (10%)	90%
对照组 1	半年随访	1 (5%)	9 (45%)	10 (50%)	50%
对照组 2		1 (5%)	11 (55%)	8 (40%)	60%
治疗组		3 (15%)	13 (65%)	4 (20%)	80%

将三组的疗效根据测定时间的不同列为 3 个柱状图，以更直观的观察三组患者疗效的变化及趋势（见图 1-1 至图 1-3）。三组治疗后的疗效与随访时疗效比较，三组患者的疗效均有下降，并且时间越长，疗效下降越多，对照组 1 的无效人数增长最多，有效率下降最快，治疗组无效人数增长最少，有效率下降最慢，对照组 2 位于两者之间，且数据具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。提示治疗疗效和与治疗结束后的间隔时间有关，间隔时间越长，疗效越差。在疗效的稳定性上治疗组 $>$ 对照组 2 $>$ 对照组 1。

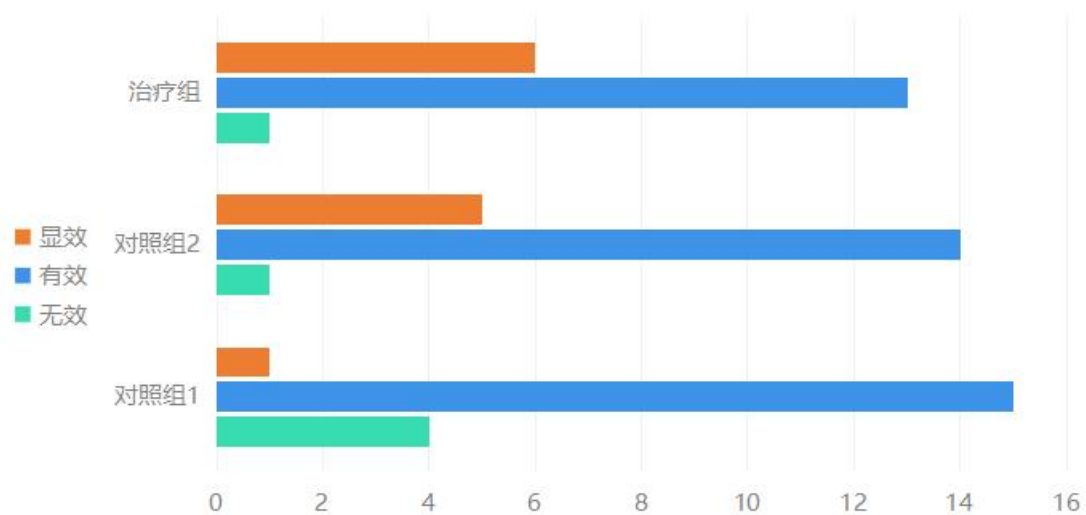


图 2-1 患者治疗疗程结束后的疗效情况

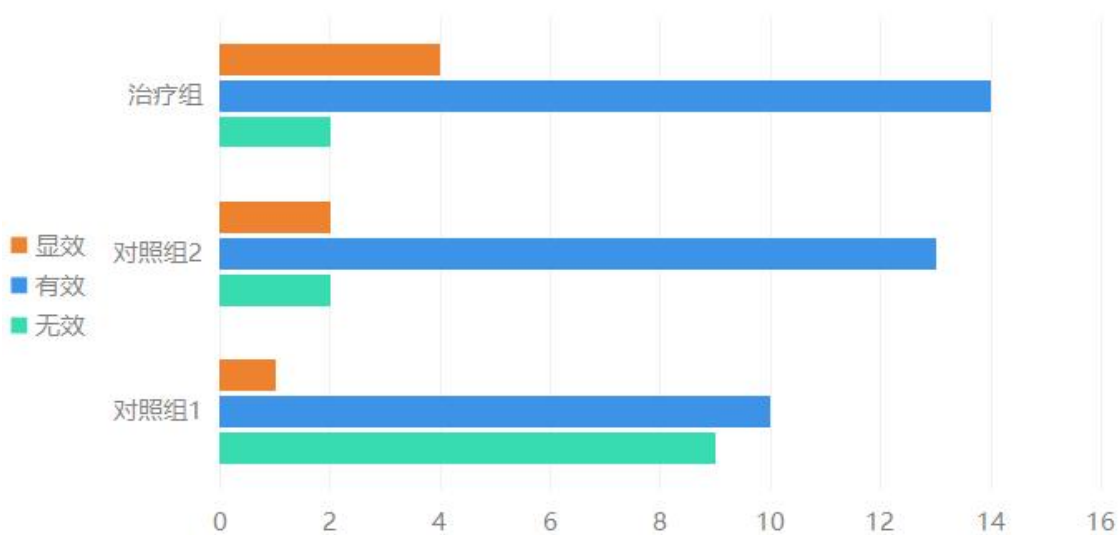


图 2-2 患者治疗后 2 月随访时的疗效情况

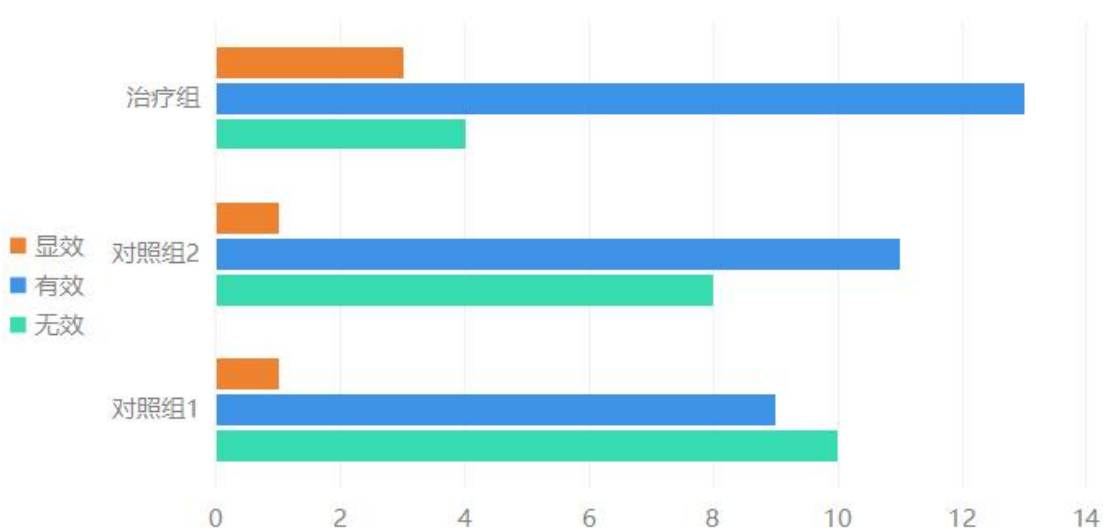


图 2-3 患者治疗后半随访时的疗效情况

2. 2. 5 患者自觉症状改善百分比

大便失禁治疗的主要目的除了从根本上治疗病因外，还在于减轻症状从而提高患者生活质量，所以更不能忽视患者角度的疗效评价，近年来国外部分研究将患者自觉症状改善情况设为主要评价指标，嘱患者按照更差、无变化、好转、痊愈顺序在-5 到+5 选择一个数字对应治疗效果。

此次临床观察也考虑将患者自觉症状改善情况作为评估，在治疗后让患者用 0-100% 形容目前症状较治疗前改善的情况，其中对照组 1 有 3 名患者选择比例小于 20%，5 名患者选择在 20%-50%之间，9 名患者选择在 50%-80%之间，3 名患者选择在 80%以上；对照组 2 有 2 名患者选择比例小于 20%，4 名患者选择在 20%-50%之间，9 名患者选择在 50%-80%之间，5 名患者选择在 80%以上；治疗组有 1 名患者选择比例小于 20%，3 名患者选择在 20%-50%之间，11 名患者选择在 50%-80%之间，5 名患者选择在 80%以上。（见图 1-1 至 1-3）

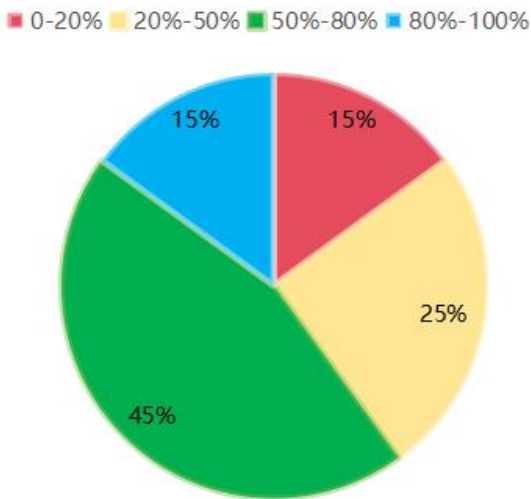


图 3-1 对照组 1 症状改善百分比分布

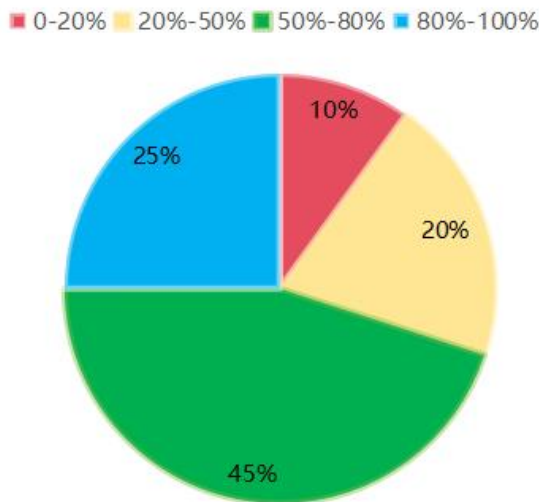


图 3-2 对照组 2 症状改善百分比分布

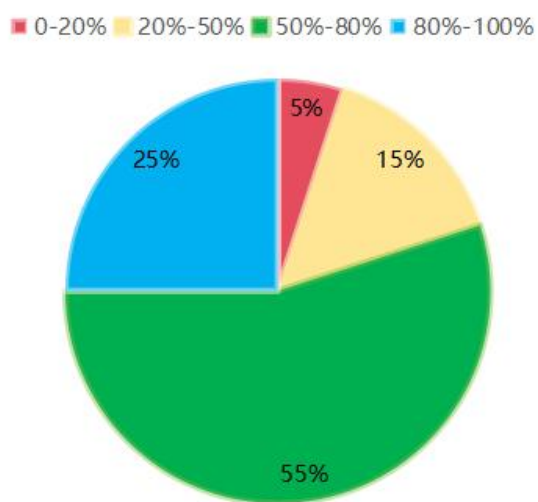


图 3-3 治疗组症状改善百分比分布

注：三组治疗后患者自觉症状改善百分比比较，三组治疗后自觉近期疗效良好的患者均占大多数，治疗组在症状改善 50%以上的人数>对照组 2 及大于对照组 1。

2.2.6 不良反应记录

两组患者在治疗过程中均没有出现胸闷、恶心、呕吐、心慌心悸、寒战、过敏性皮疹等不良现象，说明采用的治疗方式均为较安全的临床治疗方法。

3 讨论

3.1 排粪失禁的认知

3.1.1 中医病因病机

在中医学中，排粪失禁被认为是由于人体的脾胃功能失调、肾气不足、肠道湿热、肝郁气滞等多种病因病机所致^[24]。关于其病因病机的记载，最早见于隋代的《诸病源候论·大便病诸侯》，曰：“病源大便失禁者，大肠与肛门虚冷滑故也，……既虚弱冷滑，气不能温制，故使大便失禁”。提出大肠为传导之官，若大肠传导功能失常，或大肠燥热内盛，或大肠寒凝凝结，均可导致排粪失禁。具体来说：脾胃虚弱：中医认为脾主运化水谷，是后天之本。若脾气虚弱，运化失职，水谷精微不能正常转化，就可能导致大便稀溏，从而出现失禁现象。肾气不足：肾藏精，主水，是人体的先天之本。肾气不足时，不能固摄下焦，导致膀胱、直肠的控制力下降，出现遗尿或排粪失禁。肠道湿热：湿热内蕴肠道，导致肠道功能紊乱，湿热下注，使得大便滑脱不固，从而引起排粪失禁。肝郁气滞：肝主疏泄，调畅气机。情志不畅，长期郁结，可导致肝气郁结，气机不畅，影响脾胃的运化和肠道的传导功能，进而引起排粪失禁。气血两虚：长期病后或年老体弱，气血不足，身体各项机能下降，导致肠道失于濡养和固摄，出现排粪失禁。外邪侵袭：如风、寒、暑、湿、燥、火等六淫之邪侵袭人体，尤其是湿邪和热邪，可损伤脾胃，导致肠道功能失调，出现排粪失禁^[25]。

3.1.2 西医病理生理

西医认为排粪失禁的病理生理机制复杂，其病理原因包括但不限于解剖结构异常、神经控制障碍、肌肉功能减弱、炎症或感染等。排便控制是一个复杂的神经生理过程，涉及多个神经系统的协同作用^[26]。中枢神经系统（包括大脑和脊髓）接收并处理来自肛门括约肌、直肠和盆底肌肉的信号，并发出相应的指令来控制这些肌肉的收缩和放松。周围神经系统（包括神经丛和神经纤维）则负责将中枢神经系统的指令传递到相应的肌肉，并将肌肉的反馈信息传回中枢神经系统。自主神经系统也参与到排便控制中。交感神经系统通过释放去甲肾上腺素等神经递质，抑制肛门括约肌的收缩，促进粪便的排出。副交感神经系统则通过释放乙酰胆碱等神经递质，促进肛门括约肌的收缩，维持肛门的闭合。参与这个生理过程中任一组织结构或功能出现问题都有可能导致排粪失禁的发生^[27]。

除了上述原因外，还有一些其他因素可能导致排粪失禁的发生。例如，某些药物（如抗抑郁药、抗胆碱药等）可能影响神经传导或肌肉功能，从而诱发排粪失禁；肠道肿瘤或直肠脱垂等器质性病变也可能导致排便控制障碍，引发排粪失禁；此外，心理因素如焦虑、抑郁等也可能影响患者的排便习惯和控制能力，从而诱发排粪失禁。

3.2 中医治疗

中医治疗排粪失禁时，会根据辨证施治的原则，综合考虑病因病机，采用中药、针灸、推拿、食疗等方法，调整人体的阴阳平衡，增强脾胃功能，固摄肾气，清除湿热，疏通肝气，以达到治疗排粪失禁的目的^[28]。

3.2.1 艾灸治疗

艾灸是一种传统的中医疗法，通过燃烧艾绒对人体特定穴位进行温热刺激，以达到预防和治疗疾病的目的^[29]。我国自古以来就有利用艾灸治疗排粪失禁的先例，《幼幼新书》有云：《千金》治老人小儿排粪失禁，灸两脚大指去甲一寸，三壮^[30]。及灸大指奇间，各三壮。Agne S^[31]等人通过对采用针刺联合艾灸治疗的 143 例排粪失禁患者随访及评估得出结论，针刺联合艾灸治疗可以明显改善患者生活质量并且具有长效稳定的疗效。李玲^[32]等选取 90 例脑梗死恢复期排粪失禁的患者随机分为治疗组和对照组，每组各 45 例，对照组采用常规治疗，治疗组在对照组基础上采用艾灸联合指力刺激和卫生棉治疗。观察在此基础上两组治疗效果、肛门失禁程度评分(Vaizey 失禁评分)、FIQL 评分等，提示在常规治疗基础上采用艾灸联合指力刺激和卫生棉治疗脑梗死恢复期患者大便失禁有助于提高临床效果。

艾灸具有诸多形式，其中隔姜灸在治疗排粪失禁上有其独到的治疗效果。隔姜灸利用生姜的温性，可以温通经络，散寒止痛。生姜性味辛温，归脾、胃、肺经，具有发表散寒、温中止呕、解毒的功效，通过灸法使生姜温热之气渗入肌肤，直达病所，起到温经散寒、调和气血的作用。对于脾肾阳虚导致的排粪失禁，隔姜灸可以温补脾肾，增强肠道的蠕动和收缩能力，从而改善排便功能。生姜中含有的挥发油、姜辣素等成分具有抗炎、抗氧化作用，通过灸法使生姜成分渗透到体内，可以增强机体免疫力，提高抵抗疾病的能力。郑渝凡^[33]采用药灸配合姜泥治疗脾肾阳虚型排粪失禁患者取得了确切的疗效。

3.2.2 中医定向透药

中药定向透药是一种有效的治疗方法，它利用电流脉来激活细胞膜，从而产生一种具有良好渗透性和可逆性的通道，使得药物能够快速有效地穿越生物膜，直达腧穴，并且能够维持较高的药物浓度，从而大大提升治疗的有效性。超声脉冲电导刺激使药液雾化为更小的微粒，其中的有效成分及离子或离子团通过涡流及雾场，产生热效应和药物效应，作用于腧穴，从而发挥药物与穴位双重防治作用^[34]。此方法的优点在于其非侵入性、操作简便、副作用较小，通过局部给药提高治疗效率，并且可以根据患者的实际情况灵活调整治疗方案，例如根据患者辨证分型采用不同的中药方剂，以促进患者康复。

中医定向透药治疗气虚下陷型排粪失禁选方为补中益气汤。补中益气汤出自《脾胃论》，由黄芪、人参、白术、甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡、半夏组成，是中医经典方剂之一，主要用于治疗气虚下陷所致的各种症状，包括排粪失禁^[35]。方中黄芪、人参为君

药，大补元气，强壮脾胃，对于气虚下陷导致的内脏下垂、脏器功能减弱有显著效果，能够有效提升中气，固摄下陷。白术、甘草合用，健脾燥湿，对于气虚湿盛、脾运失常所致的泄泻、便溏有很好的治疗效果。脾气得健，则能运化水湿，防止水湿内停，减少对肠道的刺激，从而减轻或消除排粪失禁。甘草调和诸药，具有缓急止痛的作用。在治疗排粪失禁时，甘草能够缓和肠道痉挛，缓解排便困难，同时调和气血，使气血运行顺畅，有利于大便的正常排泄。当归为血药之君，具有养血和调经的作用。在治疗排粪失禁时，当归能够滋养肠道，改善肠道黏膜的血液供应，增强肠道的自我修复能力，从而改善排粪失禁症状。柴胡、升麻具有疏肝解郁、升阳举陷的作用。在治疗排粪失禁时，这两味药能够疏通肝气，解除气滞，提升阳气，使气机升降有序，有利于肠道的正常蠕动和排便功能的恢复。半夏具有燥湿化痰降逆的作用，能够化解肠道内的痰湿，减少对肠道的刺激和压迫，从而改善排便功能。

王兆京^[36]等选取直肠切除术后急迫失禁型低位前切除综合征患者 54 例，随机分为对照组 26 例和治疗组 28 例，对照组患者予常规盆底锻炼，治疗组患者在常规盆底肌肉锻炼的基础上口服补中益气汤加减，观察比较两组患者治疗前后 LARS 症状评分、EORTC 生命质量 QLQ-C30 评分等指标，提示在常规治疗基础上联合补中益气汤治疗急迫失禁型低位前切除综合征临床效果显著。综上所述，补中益气汤通过补气固脱、健脾燥湿、调和营卫、养血调经、疏肝解郁、化痰止呕等多种作用机制共同发挥治疗作用，对于气虚下陷所致的排粪失禁具有显著的疗效^[37]。

3.2.3 治疗取穴

治疗排粪失禁时取穴常位于足太阳膀胱经，此经多血少气，申时气血注此，与泌尿生殖系统及大、小肠有密切联系。膀胱经贯穿背部，背为阳中之阳，是阳气的重要储藏地，通过温阳散寒的方法，可以增强膀胱经的阳气，提高其固摄功能，从而改善排粪失禁的症状。常用的温阳散寒的穴位包括命门穴、肾俞穴、腰阳关穴等。膀胱经与脾经相表里，通过健脾益气的方法可以增强脾气，提升其运化水湿、升清降浊的功能，从而改善排粪失禁的症状^[38]。

八髎穴属足太阳膀胱经，位于腰骶部，是调节人体气血的重要枢纽，它不仅能够调节膀胱、肝、脾、肾及胆经的病变，还可以起到调补冲任、通调二便的作用，因此在临床实践中得到了广泛的应用。八髎穴中的足少阴肾经和足厥阴肝经等经络与肾脏密切相关。通过刺激这些穴位，可以温补肾阳，增强其固摄功能，使粪便得以正常排泄。另外，骶神经广泛分布于八髎穴附近，深刺八髎穴可刺激骶神经干，诱发副交感神经、运动及感觉神经兴奋，通过骶神经调控，引起盆底肌群规律性运动，从而提高盆底肌协调性^[39]。近年来，对八髎穴采取深刺、电针、穴位贴敷、透药疗法、隔物灸等治疗方式已成为治疗盆底疾病的热点。

足三里配合三阴交，为传统保健之要穴，可起到强筋骨、壮腰肾、健脾和胃等作用，

对脏腑气机下陷诱发的排粪失禁有着追本溯源的治疗效果。通过结合电刺激,可以显著改善肛门括约肌的电活动,恢复肛门外括约肌的收缩能力,增强排便感受器的灵敏度,调节外括约肌的协调性和适应性,进而有效地增强对大便的固摄能力^[40]。

根据患者的体质和排粪失禁的病因病机,选择相应的穴位进行治疗。如属脾肾阳虚型,可选神阙、足三里、阴陵泉等穴位;若为肠道湿热型,可加灸曲池、天枢等穴位。在治疗排粪失禁时,除了选择局部穴位如长强穴外,还可以结合远端穴位如神阙、足三里等,以加强治疗效果。除了治疗局部病变外,还应考虑到整体调理,选择一些能够调和脾胃、强壮元气的穴位,如气海、关元等^[41]。

3.3 西医治疗

3.3.1 电子生物反馈治疗

电子生物反馈治疗为 FI 的一线治疗方案,它将机体行为的变化转换成图像,从而在医患之间建立沟通桥梁,让病人能够主观地认知自己的病情,使患者有意识的强调“主观意念”的作用,以控制自身的生理心理活动,从而消除病理过程、恢复身心健康新型治疗手段。BF 可被视为一种全面的、可持续的、可改善人体生理和心理状态的新型治疗方法,它可以抑制疾病的发展,改善人们的身体和精神状态^[42]。BF 的作用原则在于,它可以促进“动作—反馈—学习—再动作”的循环,使得盆底肌肉的协同运动得到改善,进一步降低肛门的疲劳阈值,并加大对肠道内容的限制,对括约肌损伤或盆底功能障碍的排粪失禁患者均有治疗效果^[43]。另外电子生物反馈中的磁刺激疗法对排粪失禁也有其独到的作用。通过利用磁刺激疗法,我们可以设定一个特定的磁场来影响盆底周围神经的功能,通过调节磁场来引起电子的流动激发神经的可控去极化,并通过其反应来调节神经元的功能。相关研究表明,这种治疗方法可重复性的活化运动神经纤维及运动终板,直接调整盆底肌肉和神经的活动,增加肌肉的强度和耐力,从而改善排粪失禁的症状^[44]。

Daniel K W N^[45]等收集 2012 年至 2016 年间新加坡综合医院的采取生物反馈治疗的中度 FI 患者,观察 FIQL 评分和 Wexner 量表,在治疗前和四次治疗后进行评分。共纳入 137 名患者,平均年龄 62 岁,女性占 72.3%。大多数患者的 Wexner 评分(68.6%)和 FIQL(65%)均有改善。65 名患者(47.4%)报告两者均有改善,提示生物反馈治疗对亚洲人群在减轻症状和改善生活质量方面是有效的。邓宏嫒^[46]等同过对 88 例 FI 患者进行临床对照研究,提示在盆底肌锻炼的基础上联合生物反馈治疗能有效提高肛门各收缩阶段表面肌电值,改善患者大便失禁症状。采取生物反馈治疗排粪失禁是目前国内外医疗界较为认可的一种治疗方式。

3.3.2 其他治疗

新型药物如肠道选择性 5-HT₄ 受体激动剂、钙通道阻滞剂和抗胆碱能药物,正在被研究和开发,以期改善肠道动力和肛门括约肌功能。在药物和传统手术治疗无效的情况下,

骶神经刺激（Sacral Nerve Stimulation, SNS）和经肛门肠道电刺激（Transanal Electrical Stimulation, TES）的应用越来越广泛^[47]。随着组织工程和再生医学的发展，使用生物材料和干细胞技术修复或重建受损的肛门括约肌，是排粪失禁治疗的新的方向。行为和生活方式的干预，如饮食调整、定时排便训练、物理疗法和盆底肌训练，被证明对轻中度排粪失禁患者有效，且作为一线治疗手段被推荐。

3.4 研究小结

本研究主要就排粪失禁的患者采用中医定向透药疗法联合生物反馈疗法，将其与隔物灸联合生物反馈治疗及单独使用生物反馈治疗对比，观察治疗前后 Wexner 评分、FIQL 评分、盆底肌电图评估相关数据以及治疗疗效价值评分及有效率等指标并进行探讨。经过统计软件分析，中医定向透药疗法联合组优于隔物灸联合组优于单纯使用生物反馈治疗组，且安全性良好。

结果显示：盆底表面肌电评估数据方面，中医定向透药联合组在快速收缩阶段最大值、紧张收缩阶段平均数、耐力收缩阶段平均数与隔物灸联合组及单纯使用生物反馈治疗组存在显著差异，且中医定向透药联合组优于隔物灸联合组优于单纯使用生物反馈治疗组。

Wexner 评分方面，中医定向透药联合组治疗后克利夫兰排粪失禁评分与隔物灸联合组及单纯使用生物反馈治疗组存在显著差异，且中医定向透药联合组优于隔物灸联合组优于单纯使用生物反馈治疗组。FIQL 评分方面，中医定向透药联合组治疗后排粪失禁生活质量评分与隔物灸联合组及单纯使用生物反馈治疗组存在显著差异，且中医定向透药联合组优于隔物灸联合组优于单纯使用生物反馈治疗组。在治疗有效率方面治疗后中医定向透药联合组与隔物灸联合组相同，且高于单纯使用生物反馈治疗组；治疗后 2 个月随访时三组的有效率具有差异性，中医定向透药联合组优于隔物灸联合组优于单纯使用生物反馈治疗组。

分析有效率治疗后无明显差异，随访时有明显差异的原因及本实验的不足：由于本实验采取单盲法，且研究数据量较少，因此科学研究结果可能存在一定的偏差；实验数据采集均在治疗疗程结束后，未进行更长时间随访，导致临床疗效采集未涉及治疗后的症状变化，并且未考虑患者病程与疗效之间是否存在相关影响；及实验过程中涉及家庭治疗，虽经过专业指导，仍有可能出现不正确的家庭训练方式，对研究结果可能会产生影响；本研究选题创新性一般，且客观观察指标较少，可考虑加入肛门直肠测压等客观观察指标，使实验结果更加客观。

此临床研究中中医定向透药疗法联合生物反馈疗法对排粪失禁患者的治疗效果较满意，患者失禁频率明显降低，生活质量提高，患者治疗后评价较高。此外，长期持续正确的盆底功能锻炼可以明显巩固疗效，延迟复发时间。但排粪失禁病因病机繁杂，常由多脏腑气机失常联合治病，因此，在治疗 FI 的过程中需进一步运用中医整体观念，于临床中开展大量深入的基础实验和临床研究，为多因素在整体调节发挥的积极作用提供更多的理论依据。

3.5 展望与发展

中医方面将继续深化对排粪失禁病因病机的认识，探索脏腑功能、经络气血、阴阳五行等传统理论与现代医学的结合点，推动中医理论的创新与发展。中药现代化是中医发展的重要方向，通过现代科技手段对中药进行成分分析、药效评价、质量控制等，可以进一步提高中药治疗排粪失禁的疗效与安全性。针灸与推拿作为中医治疗排粪失禁的重要手段，未来将继续优化技术规范，提高治疗效果。同时，结合现代医学技术，如激光针等，可以拓展针灸治疗的应用范围和治疗效果。

西医方面继续大力发展基因组学、蛋白质组学等生物技术，争取实现排粪失禁的精准诊断与治疗。通过对患者基因、蛋白表达谱的深入研究，可以更精确地判断病因，为患者提供个性化的治疗方案^[48]。利用生物相容性材料开发的人工括约肌、生物补片等，可用于修复或重建受损的肛门括约肌。此外，发展组织工程技术以培育出具有正常生理功能的肛门括约肌组织，可为排粪失禁的治疗提供新的途径。继续完善神经调控技术如骶神经刺激治疗，通过调节神经电活动来改善肛门括约肌功能，从而治疗排粪失禁^[49]。继续创新微创手术技术，如经肛门内镜微创手术等，未来排粪失禁的手术治疗将更加安全、有效。

中西医结合治疗排粪失禁是未来发展的趋势，两者各具特色，互补优势明显，采取的治疗策略应当综合考虑患者的整体状况与具体病因。中医治疗侧重于调和气血、强化脏腑功能，通过辨证施治原则，选择合适的中药配方，如补中益气汤、六味地黄丸等经典方剂，以增强机体自身的调节能力，改善肠道动力，从而缓解症状。同时，针灸等物理疗法也常被纳入治疗方案，特别是针对足三里、关元等穴位，以强化脾胃和肾气，提升肛周肌肉的张力和控制力，调节神经-肌肉系统，增强肛门括约肌的功能。西医治疗则侧重于明确病因，针对性地采取干预措施。对于功能性排粪失禁，可能采用抗胆碱药物、肠道润滑剂或其他调节肠道蠕动的药物。若是由于解剖结构异常或括约肌损伤导致的失禁，则可能需要外科手术进行干预。此外，物理治疗如盆底肌肉训练和生物反馈疗法亦是治疗的重要组成部分，旨在提高患者的自我控制能力和生活质量。

在实施中西医结合治疗时，应充分评估患者的具体情况，包括病史、体征、实验室检测结果及影像学检查等，以确保治疗方案的科学性和有效性。未来中西医结合治疗排粪失禁将更加注重模式创新，通过整合双方优势资源，形成优势互补的治疗模式，可望为患者带来更为全面和深入的治疗效果，提高治疗成功率，并减少复发率。因此，医师在制定治疗计划时，应充分利用中西医各自的优势，为患者提供个性化的治疗，更多层面实现深度融合，为排粪失禁患者提供更加安全、有效、人性化的治疗服务。

结 论

本研究通过观察分析中医定向透药联合生物反馈治疗排粪失禁的各项观察指标，与对照组 A(单纯予生物反馈治疗)和对照组 B（隔物灸联合生物反馈治疗）进行对比，现得出以下结论：

1、中医定向透药联合生物反馈治疗组、隔物灸联合生物反馈治疗组、单纯予生物反馈治疗组均对排粪失禁有确切疗效，且中医定向透药联合生物反馈治疗的疗效优于隔物灸联合生物反馈治疗优于单纯予生物反馈治疗。

2、中医定向透药联合生物反馈治疗和隔物灸联合生物反馈治疗起效时间大致相同，但中医定向透药联合生物反馈治疗效果稳定长久，能调控盆底功能，且更能有效改善患者生活质量。

参考文献

- [1] Luo C ,Wei D ,Pang K,et al.Is percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) effective for fecal incontinence (FI) in adults compared with sham electrical stimulation? A meta-analysis[J].Techniques in coloproctology,2024,28(1):37-37.
- [2] Armengol G J ,Pérez M C ,Vila R V J,et al.Anatomical sphincteroplasty as a surgical treatment for faecal incontinence: proposal for a global anatomical reconstructive surgical procedure and results from a case series[J].Updates in surgery,2024,
- [3] Drissi F ,Bregeon J ,Gourcerol G,et al.Does a rectal biopsy with intestinal barrier permeability assessment could be a biomarker of sacral neuromodulation success in fecal incontinent patients[J].Surgery Open Digestive Advance,2024,13100123-.
- [4] Yehuda M R ,Romero M C ,Davidov Y,et al.Comparison of etiologic and physiologic characteristics of fecal incontinence in men and women[J].American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology,2024,
- [5] 秦钦,李小嘉,董青军等.神经源性大便失禁的诊治进展[J].现代中西医结合杂志,2023,32(13):1888-1892.
- [6] C S S R ,K N A ,E A B , et al.Optimizing the Utility of Anorectal Manometry for Diagnosis and Therapy: A Roundtable Review and Recommendations[J].Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association,2023,21(11):2727-2739.e1.
- [7] 曾译贤,谢维,赖素玉,等.从脏腑气机升降论治大便失禁[J].中医杂志,2022,63(20):1997-2000.
- [8] 金文琪,郭修田,朱影,等.温和灸联合间充质干细胞移植对大鼠肛门括约肌损伤的修复作用及其机制[J].山西医科大学学报,2023,54(02):215-221.
- [9] 李敏,丁曙晴.生物反馈配合麦粒灸疗法治疗功能性便失禁 15 例临床观察[J].辽宁中医药大学学报,2011,13(12):186-188.
- [10] 张天星.隔盐灸神阙穴治疗大便失禁 2 例[J].中国民间疗法,2012,20(01):23.
- [11] 林玉清,艾斌,黄莲铭.中医定向透药疗法研究现状与趋势的文献计量学可视化分析[J].中国医药导刊,2023,25(02):163-168.
- [12] 王丹,况红梅,于海涛.隔姜灸联合定向透药治疗重症卒中泄泻寒湿证临床观察[J].光明中医,2024,39(06):1150-1152.
- [13] 王霏,梁丽娟.中医定向透药疗法在慢性盆腔炎中的应用效果观察[J].实用中医内科杂志,2023,37(12):84-86.
- [14] KeeHuat C ,KengHau B ,Azmi N R M , et al.The epidemiology and quality of life of

- functional gastrointestinal disorders according to Rome III vs Rome IV criteria: A cross - sectional study in primary care[J].Journal of Digestive Diseases,2021,22(3):159-166.
- [15] Saidah S ,Yusairi M K B ,Bin J M,et al.Biofeedback therapy for anorectal functional disorder: Malaysian colorectal tertiary centre experience[J].Annals of Medicine and Surgery,2022,79103848-103848.
- [16] 何永恒主编.中医肛肠科学[M].北京: 中国中医药出版社,2018.
- [17] 陈波翰.中髌穴烧山火手法治疗肛门失禁的临床评价[D].重庆医科大学,2021.
- [18] 韩涛涛.生血通便颗粒联合磁、电刺激治疗盆底肌失弛缓型便秘（津血亏虚证）的临床疗效观察[D].湖南中医药大学,2023.
- [19] 王涛.益气通腑法治疗大肠癌术后排便功能异常的经验及临床观察[D].天津中医药大学,2022.
- [20] 丁海波,孙戈,高显华等.格罗宁根排便和大便失禁量表在便秘、大便失禁和肠易激综合征中的临床应用[J].结直肠肛门外科,2023,29(03):255-259.
- [21] 乔新华.基于达标理论的提肛锻炼对预防老年回肠造口患者回纳术后低位前切除综合征的效果研究[D].内蒙古医科大学,2023.
- [22] C. D ,V. B ,A.-M. L .Disorders of anorectal motility: Functional defecation disorders and fecal incontinence[J].Journal of Visceral Surgery,2022,159(1S):S40-S50.
- [23] 李琛瑛,朱影,李小嘉.电针联合生物反馈干预大便失禁的临床疗效观察[J/OL].中医临床研究:1-5[2024-03-24].
- [24] 黄蒙蒙,邵薇,贺丹丹等.芒针围刺为主治疗脑卒中后大便失禁 34 例[J].中国针灸,2022,42(12):1349-1350.
- [25] 李小燕.大便排便感异常的表现类型与鉴别诊断研究[D].江西中医药大学,2022.
- [26] 张娜,侯丹.剖宫产预防产后大便失禁的 Meta 分析[J].中国临床研究,2023,36(02):311-315.
- [27] Yuhang Y ,Mengyao X ,Heying Y , et al.The Efficacy of Biofeedback Therapy for the Treatment of Fecal Incontinence After Soave Procedure in Children for Hirschsprung's Disease#13;[J].Frontiers in Pediatrics,2021,9638120-638120.
- [28] 林清洋.针灸联合耳穴疗法对脊髓损伤患者神经源性肠道功能障碍的影响[J].陕西中医,2023,44(09):1293-1296.
- [29] 李鹏,金文琪,李小嘉等.温和灸联合间充质干细胞移植对大鼠损伤肛门括约肌功能的修复[J].中国中医急症,2020,29(12):2087-2091.
- [30] 林巧珍,陈淑芬.生茶油联合艾灸在大便失禁致肛周湿疹护理中的应用[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(01):148-150.
- [31] Agne S ,Tomas A ,E. N S , et al.The Role of Traditional Acupuncture in Patients with Fecal Incontinence—Mini-Review[J].International Journal of Environmental Research and Public

Health,2021,18(4):2112-2112.

- [32] 李玲,陈果,简婷等.艾灸联合直肠指力刺激及卫生棉在脑梗死恢复期患者大便失禁中的应用效果[J].中国医学创新,2022,19(23):163-167.
- [33] 郑渝凡.药灸治疗功能性大便失禁 1 例[J].实用中医药杂志,2022,38(09):1636-1637.
- [34] Huiyu D ,Yutang L ,Wenhao L , et al.Clinical efficacy of TCM directional permeation combined with Jin's three-needle acupuncture in the treatment of insufficiency of renal sperm intellectual and developmental disability[J].MEDS Chinese Medicine,2023,5(5):
- [35] Feifei Z ,Chen C ,Jiani S , et al.Clinical Study on the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence With Modified Buzhong Yiqi Decoction#13;[J].Frontiers in Surgery,2022,9
- [36] 王兆京,还向坤,吴冠楠等.补中益气汤加减治疗急迫失禁型低位前切除综合征（脾胃虚损证）的临床研究[J].中医药导报,2021,27(02):80-83.
- [37] Yanjie C ,Shu L ,Min L .Efficacy and safety of Buzhongyiqi decoction combined with acupoint application for functional constipation in elderly people: A systematic review and meta-analysis[J].Medicine,2024,103(3):e36579-.
- [38] Li Z ,Xiong Q ,Li S , et al.Quantitative analysis and visualization of literature on acupuncture and related TCM therapies for the treatment of colorectal cancer based on CiteSpace[J].Frontiers in Oncology,2024,131290588-1290588.
- [39] 钱文武.基于排粪造影探讨生血通便颗粒治疗出口梗阻型便秘(津血亏虚型)的临床疗效观察[D].湖南中医药大学,2023.
- [40] L S A ,Daniel K ,O S B .Health aspects of faecal incontinence are complex and multi-layered[J].United European gastroenterology journal,2022,10(6):603-604.
- [41] Ghazal Z ,Somaye F ,Leila T , et al.Efficacy of atypical antipsychotics in the treatment of fecal incontinence in children and adolescents: a randomized clinical trial[J].BMC pediatrics,2024,24(1):7-7.
- [42] 王珂珂.生物反馈盆底肌锻炼在治疗小儿功能性大便失禁中的疗效及肌电检测[D].新乡医学院,2021.
- [43] Zhenqiang Z ,Yuan C ,Junjun J , et al.Analysis of the efficacy of biofeedback for faecal incontinence after surgery for anorectal malformation[J].Annals of medicine,2022,54(1):2385-2390.
- [44] 陈维鹏,宋佼洋,王世言等.低频电刺激在盆底功能障碍性疾病治疗中的进展[J].中国妇产科临床杂志,2023,24(06):663-665.
- [45] Daniel K W N ,Yong A C ,YingRu Y N , et al.Efficacy of biofeedback therapy for faecal incontinence in an Asian population[J].ANZ journal of surgery,2022,93(5):
- [46] 邓宏嫒,傅燕玲,吴莹莹等.生物反馈疗法联合盆底肌锻炼对功能性大便失禁的疗效[J].现代电生理学杂志,2023,30(04):230-233.

- [47] 刘璠,郑鸿雁,倪敏.盆底磁刺激的临床应用研究进展[J].中外医学研究,2023,21(36):175-179.
- [48] 钱瑞君,黄谨,甘营国等.骶神经调控术治疗膀胱——直肠功能障碍性疾病的短期有效性及安全性的初步探索:基于16例患者的临床资料[J].结直肠肛门外科,2023,29(06):557-562+570.
- [49] 陆立.骶神经调控术治疗大便失禁相关问题及思考[J].临床外科杂志,2023,31(06):506-508.

附录 A

大便失禁患者生活质量量表

测评方式：可由知情者或患者本人完成。

1.第一部分：您认为自身的健康状况如何？得分（）分

A.极好（5分） B.很好（4分） C.好（3分）

D.一般（2分） E.差（1分）

2.第二部分：大便失禁对患者生活质量的影响，具体评分标准参照表 1

表 1 大便失禁对患者生活质量影响测评表

变量	1 分	2 分	3 分	4 分	得分
1. 由于意外的大便失禁，我害怕外出	多数时间	有些时间	很少	从不	
2. 由于意外的大便失禁，我避免走亲访友	多数时间	有些时间	很少	从不	
3. 由于意外的大便失禁，我避免夜不归宿	多数时间	有些时间	很少	从不	
4. 由于意外的大便失禁，我感到外出做事很困难，如看电影、做礼拜等	多数时间	有些时间	很少	从不	
5. 由于意外的大便失禁，我每次外出前都尽量少吃东西	多数时间	有些时间	很少	从不	
6. 由于意外的大便失禁，当我离家时总想离厕所越近越好	多数时间	有些时间	很少	从不	
7. 由于意外的大便失禁，我严格按照排便规律安排日常活动	多数时间	有些时间	很少	从不	
8. 由于意外的大便失禁，我尽量避免外出旅游	多数时间	有些时间	很少	从不	
9. 由于意外的大便失禁，我担心不能及时赶到厕所	多数时间	有些时间	很少	从不	
10. 由于意外的大便失禁，我觉得自己不能控制排便	多数时间	有些时间	很少	从不	
11. 由于意外的大便失禁，赶到厕所前会发生漏粪	多数时间	有些时间	很少	从不	
12. 由于意外的大便失禁，我意识不到漏粪	多数时间	有些时间	很少	从不	
13. 由于意外的大便失禁，我会待在厕所附近防止漏粪	多数时间	有些时间	很少	从不	
14. 由于意外的大便失禁，我感到羞耻	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
15. 由于意外的大便失禁，好多我想做的事情做不了	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
16. 由于意外的大便失禁，我害怕突然有大便漏出	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
17. 由于意外的大便失禁，我感到郁闷	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
18. 由于意外的大便失禁，我担心其他人会闻到我身上的粪臭味	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
19. 由于意外的大便失禁，我觉得我不是一个健康人	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
20. 由于意外的大便失禁，我已经不那么热爱生活	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
21. 由于意外的大便失禁，我有意识的减少性行为	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
22. 由于意外的大便失禁，我总觉得我和其他人不一样	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
23. 由于意外的大便失禁，我总是想着大便会不会突然漏出的问题	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
24. 由于意外的大便失禁，我害怕性行为	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
25. 由于意外的大便失禁，我害怕乘坐火车或飞机外出旅行	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
26. 由于意外的大便失禁，我避免外出就餐	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	
27. 由于意外的大便失禁，当我到一个不熟悉的地方，会先找到厕所所在哪	非常赞同	部分赞同	不太赞同	反对	

总分： ()分

3. 第三部分：患者过去 1 个月内是否因漏粪而感到伤心、气馁、绝望或怀疑自己的价值。具体评分标准参照表 2。

表 2 大便失禁对患者情绪影响测评表

项目	得分
完全就是我的感受，我快要放弃了	1 分
非常强烈的同感	2 分
很多时候会是这样	3 分
有时是这样，已经干扰我正常的生活	4 分
很少出现	5 分
从来没有	6 分

三、结果与解释

总得分： () 分。

解释：FIQL 的分析指标是总分，患者得分越高，患者的生活质量越高。

附录 B

知情同意表

我已被告知

本试验为一项随机、对照临床研究，研究内容为湖南中医药大学第二附属医院开展的“中医定向透药联合生物反馈治疗排粪失禁的临床疗效及分析”，目前中医药及电子生物反馈疗法治疗排粪失禁的临床疗效已得到初步肯定，湖南中医药大学第二附属医院据已有研究资料，在发挥中医特色的基础上采取联合治疗的方法进行临床观察。

请你认真阅读以下内容：

- 1.如果您同意参加本试验，需先进行一些必要的检查，以确定您是否符合本试验要求的条件，如符合要求，您将被随机分配进入治疗组、对照组 1 及对照组 2。
- 2.如在治疗过程中有任何不适，请及时向医师说明。
- 3.治疗前后和治疗过程中将向您询问相关症状和体征的变化情况，并请您如实填写相关表格，必要时进行复查评定，请您配合。
- 4.您的参与完全为自愿。
- 5.您同意采取该治疗方案，并坚持完成治疗。
- 6.如在试验过程中您不愿意继续参加时，您有权随时退出试验，仍可继续得到其他治疗方式或手段。参加试验及试验中的个人资料均属保密。

我已详细阅读以上内容，已清楚本实验的临床观察目的、意义及方法，我同意参加该临床观察研究，并将严格按照临床研究方案的要求主动配合临床医师完成本次实验任务。

病人签字：_____年 月 日

研究者签名：_____年 月 日

附录 C

临床观察表

克利夫兰排粪失禁评分（Wexner 评分）

失禁类型	从不	很少	有时	经常	总是	得分
成形便	0	1	2	3	4	
稀便	0	1	2	3	4	
气体	0	1	2	3	4	
使用护垫	0	1	2	3	4	
生活方式改变	0	1	2	3	4	
总分						

疗效评价标准

治愈	可完全控制排便，无失禁症状发生，疗效指数 $\geq 95\%$ 。
显效	排粪失禁症状明显改善，偶有排粪失禁发生， $70\% \leq \text{疗效指数} < 95\%$ 。
有效	失禁次数减少， $30\% \leq \text{疗效指数} < 70\%$ 。
无效	排粪失禁症状无明显改善，疗效指数 $< 30\%$ 。

统计表

姓名	性别	年龄	日期	组别
Wexner 评分	治疗前			
	治疗后			
	治疗后 2 月随访			
	治疗后半年随访			
临床疗效	治疗后			
	治疗后 2 月随访			
自觉症状改善百分比				

综 述

排粪失禁治疗的研究进展

【摘要】排粪失禁作为排便功能紊乱的一种症状，其发病率正逐年上升，严重影响人们的身心健康及生活质量。本文综合分析国内外研究进展，从概述、流行病学、中医病因病机、西医病理生理、中西医治疗方式等方面，对排粪失禁的现状进行深入探讨，进行综述，目的为寻求治疗排粪失禁更为安全有效的方法，为进一步改善患者就医体验提供参考。

【关键词】排粪失禁、电子生物反馈、中医药

【Abstract】 As a symptom of defecation dysfunction, the incidence of fecal incontinence is increasing year by year, which seriously affects people's physical and mental health and quality of life. This article comprehensively analyzes the research progress at home and abroad, and reviews the current status of fecal incontinence from the aspects of overview, epidemiology, Chinese medicine etiology, Western medicine pathophysiology, and Chinese and Western medicine treatment modalities, aiming at seeking safer and more effective methods of treating fecal incontinence, and providing references to further improve the patients' experience of seeking medical treatment.

【Key words】 Fecal incontinence、Electronic biofeedback、Traditional Chinese medicine

排粪失禁（Fecal incontinence, FI）又称为肛门失禁，作为排便功能紊乱的一种结直肠肛门外科疾病，正逐渐受到人们的关注。据流行病学研究显示，排粪失禁的患病率因地区、年龄、性别和社会经济状态等因素而异^[1]。据统计在全球范围内，排粪失禁的患病率估计在 2%到 20%之间不等，其中女性的患病率普遍高于男性，并且由于疾病对社会关系的特殊影响，其真实数据应元高于文献中数据^[2]。随着人口老龄化的加剧，排粪失禁的患病率呈现上升趋势^[3]。例如，在美国，大约有 1800 万成年人受到排粪失禁的困扰，而在欧洲，这一数字超过 5000 万^[4]。排粪失禁对社会和经济的影响不容忽视。它不仅影响患者的生活质量，还可能导致心理社会问题，如抑郁和焦虑^[5]。此外，排粪失禁还会增加医疗保健资源的使用，包括门诊访问、住院治疗和辅助产品的购买。

中医认为其总属于遗矢范畴，病位在大肠，与五脏六腑相关，主要治疗方法有中医药辨证治疗、针灸、中医外科手术疗法等^[6]。西医认为其主要是机体控便功能的一个复杂的神经—肌肉调节过程受损引起的。可通过临床症状、直肠腔内超声、盆腔超声、肛管直肠测压、盆底肌电图、直肠 MRI、排粪造影等确诊，主要治疗方法有药物治疗、针灸治疗、生物反馈疗法、心理疗法等^[7]。

排粪失禁有不同发作程度及病因，因此临床表现也各有不同。随着对 FI 的检测方法及治疗手段的完善，如何减少 FI 的发生频率、降低严重程度以及提高患者生活质量是亟待解决的重要问题。迄今为止，排粪失禁缺乏标准治疗方案。由于排粪失禁的临床表现及严重程度差异较大，临床治疗需结合患者个体情况制定方案，这也为排粪失禁的诊治造成了困难。对于便秘同时合并排粪失禁，或排粪失禁合并尿失禁等病例的疗效亦缺乏系统研究。但在长时间的诊治过程中，随着学者对其病理生理机制的深入理解、诊断方法的改进、以及治疗策略的创新，排粪失禁的诊治逐渐规范化^[8]。

1 流行病学

既往大规模研究提示患病率从 0.004%~18%不等。在瑞士,社区人群排粪失禁的患病率为 4.4%、普通门诊病人为 5.6%、孕妇为 6.7%、女性泌尿科患者则高达 15.9%,其中 21% 的女性患者伴有尿失禁、骨盆内脏器脱垂或两者兼有。美国一项电话调查提示患病率约 2.2%,其中 30%的患者大于 65 岁,63%为女性。Perry 等认为粪失禁在年龄介于 40~60 岁的成人和年龄在 65 岁以上的成人中发病率分别为 0.9%和 2.3%^[9]。Crome 等对美国人群的研究发现年龄每增长 10 岁,排粪失禁的发生率大概增长 1 倍,如 70~79 岁的女性发病率为 4.7%,80~89 岁为 10.1%,而 90~99 岁为 20.3%^[10]。

2 排粪失禁的认知

2.1 中医对排粪失禁的认识

排粪失禁属中医学“滑泄”“大便滑脱”“遗矢”等范畴,在中医理论中,排粪失禁被认为是由于人体的脾胃功能失调,气血生化失常,导致肠道传导功能失常,不能固摄精微,从而出现泄泻、失禁等症状。病因方面,中医认为排粪失禁主要由外感六淫、内伤七情、饮食不节、劳倦过度等因素所致。病机方面,中医认为排粪失禁主要涉及脾、肾、肺、大肠等脏腑功能失调。关于其病因病机的记载,最早见于隋代的《诸病源候论·大便病诸侯》,曰:“病源排粪失禁者,大肠与肛门虚冷滑故也,……既虚弱冷滑,气不能温制,故使排粪失禁。”大肠为传导之官,若大肠传导功能失常,或大肠燥热内盛,或大肠寒凝凝结,均可导致排粪失禁。至明代,大多医家认为本病与肾亦有关联,《景岳全书》曰:“肾为胃关,开窍于二阴,所以二便之开闭,皆肾脏所主”。肾藏精,主水,若肾气不足,不能固摄,精关不守,则可发生遗精、滑精、排粪失禁等症状^[11]。另外六淫邪气、七情内伤等都可能影响脏腑功能,导致脾失健运,运化失职,肠道传导功能失常,出现排粪失禁。同时中医学认为“魄门亦为五脏使”(《素问·五脏别论篇》),提示魄门与人体五脏六腑有着密切的联系。当人体脏腑气机升降失常,使魄门的调控失去了作用,从而引发了气血失衡、启闭失常,从而造成了气出不控、粪液不固等病理反应。

由此可见,本病的病位在大肠和肛门,多为脾肾阳虚固摄失约和(或)大肠与肛门虚冷不固所致,治宜健脾益肾、涩肠止遗。脑卒中后,脑窍闭阻,元神失养,神不导气,脏腑功能失调,易致大肠和肛门失司,发为此病^[12]。

2.2 西医对排粪失禁的认识

西医上根据病因,通常将 FI 分为以下几种类型:1.肛门括约肌功能障碍型:如分娩损伤、外科手术损伤、神经源性损害等;2.直肠感觉异常型:如直肠感觉阈值降低,对粪便充盈反应迟钝;3.神经系统疾病型:如糖尿病性神经病变、脑卒中、帕金森病等;4.肠道动力学异常型:如慢传输型便秘、肠易激综合征等;5.肛周疾病型:如肛裂、肛瘘、肛周脓肿等;6.其他型:如放射性直肠炎、肿瘤侵犯、老年性变化等^[13]。

机体控便功能是一个复杂的神经-肌肉调节过程,正常的排便控制依赖于盆底肌肉群和肛门括约肌(内括约肌和外括约肌)的协调收缩和放松、直肠的感知和存储功能及正常的神经系统调控^[14]。排粪失禁时,这些机制受到破坏,可能是因为括约肌本身的损伤或功能障碍,或是由于直肠和肛门的感知阈值降低,无法正确感知粪便的充盈。在西医临床实践中,对排粪失禁的分类有助于更准确地诊断病因,制定个体化的治疗方案。

肛门括约肌是维持排便控制的关键结构,它由内括约肌和外括约肌组成。内括约肌是一圈平滑肌,受自主神经系统控制,主要负责保持肛门闭合^[15]。外括约肌则是一圈骨骼肌,受意志控制,可以主动收缩和放松,以控制粪便的排出。直肠是大肠的末端部分,其主要

功能是储存粪便。直肠壁由黏膜层、固有层、肌层和浆膜层组成。黏膜层内有大量的淋巴滤泡，可以过滤掉粪便中的细菌和病毒；固有层含有丰富的血管和神经，为直肠提供营养和感觉；肌层由环行肌和纵行肌组成，可以收缩和舒张，改变直肠的形状和容量；浆膜层则覆盖在直肠表面，与周围组织相隔离^[16]。

排粪失禁可能由多种因素导致，包括肛门括约肌功能障碍、神经系统疾病、肠道功能异常、肛周疾病以及老年相关变化等。这些因素可能单独或共同作用，导致排便控制机制的破坏，从而引发排粪失禁。例如，分娩损伤、外科手术等因素可能导致肛门括约肌的损伤或功能障碍；糖尿病性神经病变、帕金森病等神经系统疾病可能影响神经对肛门括约肌的控制；炎症性肠病、肠易激综合症等肠道功能异常可能导致直肠的感知和存储功能受损；肛裂、肛瘘等肛周疾病可能影响肛门的闭合功能；随着年龄的增长，肌肉松弛和神经系统退化也可能导致排粪失禁的发生^[17]。

3 诊断

3.1 直肠腔内超声（endoanal ultrasonography, EUS）

直肠腔内超声（Endoanal Ultrasound, EAUS）通过将一根细小的超声探头插入直肠内部进行成像，以此评估直肠和肛门括约肌的结构与功能。该技术利用高频声波在组织界面处产生反射，形成图像。由于直肠和括约肌是由不同密度和弹性的组织构成，因此它们在超声图像上呈现不同的回声^[18]。

在诊断方面，EAUS 可用于：评估肛门内外括约肌的厚度、连续性和完整性，识别括约肌损伤或缺损；显示直肠壁的各层结构，包括粘膜、粘膜下层、肌肉层和外膜，诊断直肠脱垂、肛周脓肿、肛瘘等可能影响排便控制的疾病；评估盆底支持结构，如肛提肌的状态。在治疗方面，EAUS 可用于：括约肌修复等相关手术的术前规划；在注射填充剂治疗排粪失禁时，确保填充剂放置在正确的位置；在生物反馈治疗中作为实时监控工具。

EAUS 通过其高分辨率成像、实时动态评估、最小侵入性、操作简便快捷、经济性等诸多优势，成为了评估和治疗排粪失禁的重要手段之一，对于提高治疗效果和患者生活质量有着显著意义。但 EAUS 仍有其局限性，例如肛门狭窄的患者不适用此类方式。

3.2 盆底超声（Transperineal ultrasound, TPUS）

盆底超声，尤其是经直肠超声（Transrectal ultrasound, TPUS），是评估排粪失禁的有效工具。其通过直肠内部放置的超声探头释放和接收高频声波从而生成盆底器官的实时图像，同时适用于男性和女性患者，能够清晰显示肛门括约肌、直肠壁、盆底肌肉以及邻近结构的情况^[19]。

TPUS 在诊断排粪失禁时的应用包括：1.评估肛门括约肌：超声波可以清晰显示肛门内外括约肌的结构，包括其厚度、完整性以及在动态条件下的运动模式，从而判断其是否有损伤或功能不全。2.检查盆底肌肉：盆底超声可以显示盆底肌肉的结构和运动情况，包括肌肉的厚度、张力以及收缩时的协调性。3.观察直肠和肛管的解剖：超声有助于识别直肠脱垂、肛瘘、直肠肿瘤等可能影响排便控制的病变。4.动态评估：在模拟排便过程中，通过实时监测肛门括约肌和盆底肌肉的动态变化，可以评估其在实际排便中的功能。5.指导治疗：盆底超声不仅用于诊断，还可以在生物反馈治疗等康复训练中起到指导作用，帮助患者了解自己的肌肉活动，从而进行针对性的训练^[20]。

总之，TPUS 是一种无创、成本较低且易于操作的诊断方法，已经在国内外的临床研究中得到广泛应用，其不仅用于诊断，也被用于治疗过程中的监测和评估，特别是在生物

反馈和盆底肌肉训练中，超声可以作为实时反馈工具，帮助患者和治疗师调整训练方案。TPUS 因其非侵入性、无辐射风险以及提供实时动态图像的特点，在排粪失禁的诊治中展现出了重要价值。

3.3 肛管 MRI

肛管磁共振成像是一种高分辨率的成像技术，用于评估肛门和直肠的结构以及与排粪失禁相关的功能障碍。通过对肛管和盆底肌肉的详细观察，可以帮助医生确定导致排粪失禁的潜在原因。肛管 MRI 能够从多个角度获取更高分辨率的软组织图像，包括轴位、冠状位和矢状位，可以详细观察肛门括约肌、盆底肌肉以及周围组织的结构和形态。并有助于全方位评估肛门直肠区域的解剖和功能，并及早发现任何可能影响排便控制的结构异常，如直肠脱垂、直肠前突、会阴下降等。在检查过程中，患者可能会被要求进行某些动作，如咳嗽、屏气或模拟排便，这样可以动态观察肛门括约肌和盆底肌肉的收缩与放松，以及它们在排便过程中的协调性。能够评估肛管和直肠的功能状态，比如肛门括约肌的压力和耐力，直肠壁的完整性和运动情况^[21]。

3.4 动态 MRI 排粪造影

是一种相对较新的成像方案，在诊断盆底解剖结构异常及盆底功能障碍性疾病方面有优势，如器官脱垂、盆底失弛缓综合征和 FI 等，动态磁共振成像排粪造影是一种较新的非侵入性的成像技术，用于评估排便功能和诊断排粪失禁及其他排便障碍。其原理是通过磁共振成像（MRI）设备捕捉患者在模拟排便过程中的动态图像，以此观察肛门括约肌的运动、直肠壁的运动、盆底肌肉的功能以及直肠与肛门之间的协调性等运动和功能状态。在进行 MR Defecography 时，患者会接受特制造影剂的填充，通常是钡剂或者是一种特殊的凝胶，这些造影剂可以帮助清晰显示直肠和肛门的轮廓。患者随后会进行一系列排空动作，如咳嗽、屏气、用力排便等，同时磁共振成像设备会连续拍摄图像，记录下整个排便过程。

DMRD 能够揭示以下与排粪失禁相关的问题：1. 肛门直肠解剖异常：发现直肠脱垂、直肠前突、会阴下降、直肠内套叠等结构性异常。2. 肛门括约肌功能障碍：评估括约肌的厚度、强度和协调性，可诊断包括括约肌无力、括约肌缺损等症。3. 盆底肌肉功能障碍：观察盆底肌肉的支持力和运动，如盆底肌肉弱化或损伤，可影响排便控制。4. 直肠感觉异常：检查直肠壁在排便过程中的活动情况，评估排便感觉阈值，判断直肠对充盈的感知能力。5. 直肠-肛门协调性问题：观察排粪过程中直肠与肛门的运动是否协调，分析直肠和肛门在排空过程中的协同工作情况。通过 DMRD 的结果，医生可以更精确地判断排粪失禁的原因，并据此制定个体化的治疗方案，就目前来说，是最为理想的检查手段。

3.5 肛管直肠测压（Anorectal Manometry, ARM）

肛管直肠测压是通过测量肛管和直肠内的压力来诊断排粪失禁的重要诊断工具。通过这项检查，医生可以了解患者的肛门括约肌功能、直肠压力、直肠感觉和直肠-肛门协调性。肛管直肠测压可以通过测量肛门内外括约肌的静息压和最大收缩压来评估肛门括约肌功能。大肠失禁患者往往表现为肛门括约肌压力降低，特别是在最大收缩时。通过逐渐增加直肠内的压力，并记录患者感到需要排便的最低压力值，可以检测直肠感觉阈值，评估直肠的感觉功能是否正常。大肠失禁患者可能存在感觉减退，即直肠感觉阈值升高。通过测量直肠在不同压力下的体积变化，可以了解直肠的伸展和容纳粪便的能力，评估直肠顺应

性，反映直肠壁伸展性的变化。直肠顺应性异常可能导致粪便排出控制障碍。分析直肠-肛门反射协调性：肛管直肠测压还可以评估排便反射，即直肠扩张时引发的肛门括约肌放松反应，以分析直肠-肛门反射协调性。大肠失禁患者可能在这种反射的异常，导致无法适当控制排便。通过上述测量，肛管直肠测压能够帮助医生了解大肠失禁的具体病理生理机制，帮助识别肛门直肠功能障碍的类型，为制定治疗方案提供依据。

4 治疗

4.1 中医治疗

在中医理论中，排粪失禁可能与肾气不足、脾胃虚弱、肠燥便秘等因素有关。治疗原则通常包括补肾固精、健脾止泻、润肠通便等。常用的中药方剂有补中益气汤、六味地黄丸、真武汤等，具体方药需根据患者的体质和病情辨证施治。此外，中医也可通过电针、艾灸、定向透药等中医特色疗法治疗排粪失禁，故而在针对 FI 的治疗方案，中医药宝库的继续挖掘未来可期。

4.1.1 电针疗法 (Electroacupuncture EA)

电针治疗排粪失禁的优势主要体现在其独特的治疗机制和良好的临床疗效上。电针是一种结合了传统针灸和现代电刺激技术的治疗方法，通过在特定穴位施以微弱电流刺激，达到调整机体生理功能、促进康复的目的。董青军等利用电针足三里及八髎穴治疗 35 例复杂性肛瘘术后排粪失禁患者，结果显示，电针足三里及八髎穴治疗较单纯电刺激在治愈时间及复发率、临床疗效、肛管直肠压力、排粪失禁评分等多个方面均有更为显著的疗效^[22]。

电针可以刺激神经末梢，通过神经-肌肉接头传递信号，增强盆底肌肉的收缩力，提高肛门括约肌的控制力；还可以促进局部血液循环，改善组织缺氧状况，加速代谢废物的清除，为受损的神经和肌肉提供良好的修复环境；在降低局部炎症因子的表达，减轻炎症反应，从而减轻对神经和肌肉的损害有其独到的优势；还可以通过影响神经系统，间接调节内分泌系统，促进激素的平衡分泌，改善与排粪失禁相关的生理功能^[23]。另外现代电针设备可以提供多种刺激模式和参数设置，如连续波、间歇波、调频波等。未来有望针对不同患者采用不同刺激参数，从而提供更好的治疗效果^[24]。

4.1.2 艾灸疗法

《圣济总录》所言“若其脏寒气虚，不能收敛，致化糟粕无所制约，故遗矢不时”，指出排粪失禁的发生与阳气不足，大便失于固摄有关。“灸者温暖经络，宜宣通气血”，艾灸是一种传统的中医疗法，通过燃烧艾绒对人体特定穴位进行温热刺激，以达到预防和治疗疾病的目的^[25]。在治疗排粪失禁方面，艾灸具有诸多优势：1. 艾灸能够温通经络，促进气血运行，改善局部血液循环，对于因经络阻滞导致的排粪失禁具有较好的疗效；2. 中医认为排粪失禁与肾、脾、肺、大肠等脏腑功能失调有关。艾灸可以调和脏腑功能，增强机体的自我调节能力。3. 艾灸可以强化肛门括约肌的收缩功能，提高肛门括约肌的控制力，从而改善排粪失禁症状。4. 艾灸具有消炎止痛的作用，可以缓解因炎症或损伤导致的肛门直肠区域疼痛，改善患者生活质量。5. 艾灸属于物理疗法，相比药物治疗，具有安全性高、无副作用的优点，尤其适合长期慢性病患者^[26]。现代医学研究发现，艾灸可以通过多种途径发挥作用，如调节免疫系统、影响神经递质释放、促进细胞再生等。这些研究为艾灸治疗排粪失禁提供了更加深入的理论支撑^[27]。

4.1.3 经络穴位

“足太阳之正，别入于膂中，其一道下尻五寸，别入于肛，属于膀胱，散之肾，循膂，当心入散”中阐明了肛门与足太阳膀胱经密切相关，故治疗排粪失禁当取足太阳膀胱经之穴位^[28]。足太阳膀胱经治疗排粪失禁，主要从以下几个方面入手：1.膀胱经贯穿背部，背为阳中之阳，是阳气的重要储藏地，通过温阳散寒的方法，可以增强膀胱经的阳气，提高其固摄功能，从而改善排粪失禁的症状^[29]。常用的温阳散寒的穴位包括命门穴、肾俞穴、腰阳关穴等。2.膀胱经与脾经相表里，通过健脾益气的方法可以增强脾气，提升其运化水湿、升清降浊的功能，从而改善排粪失禁的症状。常用的健脾益气的穴位包括脾俞穴、足三里穴等。3.肝主疏泄，肝气郁结则气机不畅，影响肠道传导功能，通过疏肝解郁的方法可以疏通肝气，恢复其正常疏泄功能，从而改善排粪失禁的症状。常用的疏肝解郁的穴位包括太冲穴、期门穴等。4.膀胱经直接关联膀胱，通过调理膀胱经可以直接改善膀胱的功能，增强其固摄能力，从而改善排粪失禁的症状。在治疗排粪失禁时，除了上述的穴位外，还可以结合患者的具体情况选择其他相关穴位进行治疗^[30]。例如，如果患者伴有肾阳虚的症状，可以选择肾俞穴、命门穴等穴位进行温阳散寒；如果患者伴有脾肺气虚的症状，可以选择脾俞穴、足三里穴等穴位进行健脾益气；如果患者伴有肝郁气滞的症状，可以选择太冲穴、期门穴等穴位进行疏肝解郁^[31]。

八髎穴位于臀部和腿部后侧，具体分布在臀横纹与大腿长骨后缘之间的凹陷处。有研究表明，八髎穴的功能主要表现为调理气血、疏通经络、强筋骨、利关节等^[32]。通过刺激这些穴位，可以调节人体的阴阳平衡，增强机体免疫力，从而达到治疗疾病的目的。通过刺激八髎穴中的足太阳膀胱经和足少阳胆经等经络，可以调和脾胃功能，增强运化能力，使食物得以充分消化吸收并转化为营养物质供给身体^[33]。八髎穴中的足少阴肾经和足厥阴肝经等经络与肾脏密切相关。通过刺激这些穴位，可以温补肾阳，增强其固摄功能，使粪便得以正常排泄。通过刺激八髎穴中的手太阳小肠经和手阳明大肠经等经络，可以疏通肠道传导功能障碍所导致的排便信号传递受阻问题，使排便过程得以顺利进行。

4.1.4 中药方剂治疗

中药治疗排粪失禁具有个体化治疗、多靶点治疗、副作用小、安全性高等优势。中药治疗排粪失禁注重个体差异，根据患者的具体病情和体质特点制定个性化的治疗方案^[34]。通过辨证施治，选择合适的方剂和药物，以达到最佳的治疗效果。中药中的多种化学成分能够同时作用于多个生物靶点，发挥综合治疗效果。中药不仅能够改善排粪失禁的症状，还能够调节身体的整体平衡，提高患者的生活质量^[35]。相比西药治疗，中药治疗排粪失禁的副作用相对较小。中药多为天然植物药，经过合理配伍和加工处理，能够减少药物的毒副作用。中药治疗排粪失禁具有较高的安全性，还可以作为手术后康复的辅助治疗。常用方剂补中益气汤：适用于气虚型排粪失禁，治以补中益气，升阳举陷，适用于气短乏力、食少便溏、脱肛、子宫脱垂等症。真人养脏汤：适用于脾肾阳虚型排粪失禁，治以温补脾肾，升阳举陷，用于治疗脾肾阳虚所致的腰膝酸软、畏寒肢冷、小便不利、泄泻等症。四神丸：适用于脾虚夹湿型排粪失禁，治以健脾利湿，止泻固肠，用于治疗脾虚夹湿所致的泄泻、食欲不振、大便溏薄等症^[36]。

4.1.4 其他

中医定向透药治疗排粪失禁是一种结合了中医理论和现代透皮给药技术的治疗方法。它主要是通过将中药外用制剂（如膏药、贴剂）直接贴敷于特定的穴位，利用穴位的刺激作用和药物的透皮吸收特性，达到调整机体内环境、改善肠道功能的目的。

中药敷脐疗法是选用适当的中药颗粒剂，用食用醋调成糊状，贴敷患者脐部，通过红外线灯照射物理刺激，以达到治疗疾病的方法^[37]。

以上两种方法旨在通过局部给药，并直接作用于起效部位，减少全身性药物副作用，提高治疗效率。

4.2 西医治疗

西医治疗排粪失禁则侧重于诊断具体的病理原因，如直肠脱垂、肛门括约肌功能障碍、神经源性疾病、功能性肛门失禁等。治疗方法可能包括药物治疗、物理治疗、手术治疗、心理支持等。

4.2.1 生物反馈治疗

电子生物反馈治疗作为一线治疗 FI 的治疗手段，是通过电子仪器监测患者生理信号（如肛门直肠压力、盆底肌肉活动等），并将这些信号转换成视觉或声音反馈给患者，帮助患者意识到自己的肌肉活动，增强其主观意识的作用，并学习如何控制心理活动和盆底肌肉运动，从而改善肛门括约肌的功能，减少或避免失禁发生^[38]。BF 可被视为一种全面的、可持续的、可改善人体生理和心理状态的新型治疗方法，它可以抑制疾病的发展，改善人们的身体和精神状态^[39]。BF 的作用原则在于，它可以促进“动作—反馈—学习—再动作”的循环，使得盆底肌肉的协同运动得到改善，进一步降低肛门的疲劳阈值，并加大对肠道内容的限制，对括约肌损伤或盆底功能障碍的排粪失禁患者均有治疗效果^[40]。另外电子生物反馈中的磁刺激疗法对排粪失禁也有其独到的作用。通过利用磁刺激疗法，可以设定一个特定的磁场来影响盆底周围神经的功能，通过调节磁场来引起电子的流动激发神经的可控去极化，并通过其反应来调节神经元的功能^[41]。相关研究表明，这种治疗方法可重复性的活化运动神经纤维及运动终板，直接调整盆底肌肉和神经的活动，增加肌肉的强度和耐力，从而改善排粪失禁的症状^[42]。

4.2.2 骶神经调节术

骶神经调节术（Sacral Nerve Stimulation, SNS），也称为骶神经电刺激治疗，是一种用于治疗排粪失禁的微创神经调节技术^[43]。该技术通过植入电极释放低频电流持续刺激兴奋或抑制第三和第四骶椎之间的骶神经，调节肛门直肠区域的神经反射弧，从而改善排便功能^[44]。骶神经调节术的治疗机制尚未完全阐明，大多数患者在治疗后能够获得显著的症状改善^[45]，也有部分患者可能需要一段时间才能适应治疗或者需要调整治疗参数^[46]。在长期随访中，部分患者可能会出现治疗效果减退或设备故障等情况，需要进行再次干预。总的来说，骶神经调节术是一种安全、有效的治疗排粪失禁的方法。通过精确的神经刺激和个性化的参数调整，可以显著改善患者的排便功能和生活质量。然而，作为一种相对新颖的治疗方法，仍需要进一步的临床研究来验证其长期疗效和安全性^[47]。

4.2.3 其他

粪菌移植（Fecal Microbiota Transplantation, FMT）是一种新兴的微生物治疗方法，其原理是将健康供体的粪便微生物群移植到患者肠道内，以恢复肠道微生物的平衡，进而治疗某些肠道疾病。近年来，粪菌移植在治疗难辨梭状芽孢杆菌感染、肠易激综合征等疾病方面取得了显著成效，同时也被探索用于治疗排粪失禁。

FI 患者往往在精神心理上承受着巨大的痛苦，容易产生焦虑、抑郁、羞愧等负面情绪，这些情绪又会进一步加重排粪失禁的症状，形成恶性循环，甚至影响生活质量和社会功能。有研究报告提示根据患者的具体情况选择合适的心理疗法，如认知行为疗法（Cognitive

Behavioral Therapy, CBT)、暴露疗法等,并制定相应的治疗计划,对 FI 患者进行心理支持有一定的治疗效果^[48]。

新型药物如肠道选择性 5-HT₄ 受体激动剂、钙通道阻滞剂和抗胆碱能药物,正在被研究和开发,以期改善肠道动力和肛门括约肌功能^[49]。

5 展望

排粪失禁发病率正逐年上升,严重影响患病人群的生活质量,对患者身体及心理上造成双重打击,积极找寻更为有效的治疗方案刻不容缓。中医药在各疾病方向疗效可观,尤其针对迁延难愈、西医治疗方案有限的疾病,往往治疗效果显著^[50]。而西医方面新型设备新技术的应用也取得了良好的治疗效果。对于 FI 的临床治疗,非手术疗法作为基础治疗安全有效,但仍存在许多缺陷及不足。中西医结合治疗排粪失禁的方法涉及将中医的整体观和西医的病因病理分析相结合,以达到更佳的治疗效果。结合中西医结合治疗时,中医的调理可以作为辅助手段,增强患者体质,改善内脏功能;而西医的精确诊断和针对性治疗可以直接解决排粪失禁的病理问题^[51]。因此,关于 FI 的规范化有效化治疗仍需进一步研究探讨。

参考文献

- [1] 王绪耀,王水雨,郑楠.Kano 模式下的标准化护理联合防压力性损伤敷料在预防大便失禁危重症患者 IAD 中的应用[J].齐鲁护理杂志,2023,29(21):40-43.
- [2] Luo C ,Wei D ,Pang K , et al.Is percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) effective for fecal incontinence (FI) in adults compared with sham electrical stimulation? A meta-analysis[J].Techniques in coloproctology,2024,28(1):37-37.
- [3] Jane S P .Faecal incontinence management in dementia patients[J].British Journal of Community Nursing,2022,27(11):534-538.
- [4] 金文琪,郭修田,朱影等.温和灸联合间充质干细胞移植对大鼠肛门括约肌损伤的修复作用及其机制[J].山西医科大学学报,2023,54(02):215-221.
- [5] 薛文俊,杨嫚,申丽香.炎症性肠病患者大便失禁现状及管理的研究进展[J].中华护理杂志,2022,57(21):2682-2688.
- [6] Armengol G J ,Pérez M C ,Vila R V J , et al.Anatomical sphincteroplasty as a surgical treatment for faecal incontinence: proposal for a global anatomical reconstructive surgical procedure and results from a case series[J].Updates in surgery,2024,
- [7] Drissi F ,Bregeon J ,Gourcerol G , et al.Does a rectal biopsy with intestinal barrier permeability assessment could be a biomarker of sacral neuromodulation success in fecal incontinent patients?[J].Surgery Open Digestive Advance,2024,13100123-.
- [8] Yehuda M R ,Romero M C ,Davidov Y , et al.Comparison of etiologic and physiologic characteristics of fecal incontinence in men and women[J].American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology,2024,
- [9] C S S R ,K N A ,E A B , et al.Optimizing the Utility of Anorectal Manometry for Diagnosis and Therapy: A Roundtable Review and Recommendations[J].Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association,2023,21(11):2727-2739.e1.
- [10] 周芳玲.针刺联合生物反馈治疗功能性大便失禁的临床疗效及分析[D].南京中医药大学,2020.
- [11] 何永恒,凌光烈. 中医肛肠科学[M]. 北京:清华大学出版社, 2012.
- [12] 陈波翰.中髌穴烧山火手法治疗肛门失禁的临床评价[D].重庆医科大学,2021.
- [13] 韩涛涛.生血通便颗粒联合磁、电刺激治疗盆底肌失弛缓型便秘（津血亏虚证）的临床疗效观察[D].湖南中医药大学,2023.
- [14] Saidah S ,Yusairi M K B ,Bin J M , et al.Biofeedback therapy for anorectal functional disorder: Malaysian colorectal tertiary centre experience[J].Annals of Medicine and Surgery,2022,79,103848-103848.

- [15] 李玲,陈果,简婷等.艾灸联合直肠指力刺激及卫生棉在脑梗死恢复期患者大便失禁中的应用效果[J].中国医学创新,2022,19(23):163-167.
- [16] Harsh S ,Shilpa R ,V K .Clinical and Health Economic Evaluation of a Novel Device for Fecal Management in Bedridden Patients[J].Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine,2023,27(10):759-765.
- [17] 苗为民,曹冬兴,叶光耀等.大便失禁的外科治疗技术研究进展[J].结直肠肛门外科,2021,27(05):428-431.
- [18] 王涛.益气通腑法治疗大肠癌术后排便功能异常的经验及临床观察[D].天津中医药大学,2022.
- [19] 丁海波,孙戈,高显华等.格罗宁根排便和大便失禁量表在便秘、大便失禁和肠易激综合征中的临床应用[J].结直肠肛门外科,2023,29(03):255-259.
- [20] 乔新华.基于达标理论的提肛锻炼对预防老年回肠造口患者回纳术后低位前切除综合征的效果研究[D].内蒙古医科大学,2023.
- [21] C. D ,V. B ,A.-M. L .Disorders of anorectal motility: Functional defecation disorders and fecal incontinence[J].Journal of Visceral Surgery,2022,159(1S):S40-S50.
- [22] 李琛瑛,朱影,李小嘉.电针联合生物反馈干预大便失禁的临床疗效观察[J/OL].中医临床研究:1-5[2024-03-24].
- [23] Yuhang Y ,Mengyao X ,Heying Y , et al.The Efficacy of Biofeedback Therapy for the Treatment of Fecal Incontinence After Soave Procedure in Children for Hirschsprung's Disease#13;[J].Frontiers in Pediatrics,2021,9:638120-638120.
- [24] 张娜,侯丹.剖宫产预防产后大便失禁的 Meta 分析 [J]. 中国临床研究,2023,36(02):311-315.
- [25] 李小燕.大便排便感异常的表现类型与鉴别诊断研究[D].江西中医药大学,2022.
- [26] 林清洋.针灸联合耳穴疗法对脊髓损伤患者神经源性肠道功能障碍的影响[J].陕西中医,2023,44(09):1293-1296.
- [27] 黄蒙蒙,邵薇,贺丹丹等.芒针围刺为主治疗脑卒中后大便失禁 34 例[J].中国针灸,2022,42(12):1349-1350.
- [28] 郑渝凡.药灸治疗功能性大便失禁 1 例[J].实用中医药杂志,2022,38(09):1636-1637.
- [29] 林巧珍,陈淑芬.生茶油联合艾灸在大便失禁致肛周湿疹护理中的应用[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(01):148-150.
- [30] Agne S ,Tomas A ,E. N S , et al.The Role of Traditional Acupuncture in Patients with Fecal Incontinence—Mini-Review[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2021,18(4):2112-2112.
- [31] Li Z ,Xiong Q ,Li S , et al.Quantitative analysis and visualization of literature on

- acupuncture and related TCM therapies for the treatment of colorectal cancer based on CiteSpace[J].Frontiers in Oncology,2024,131290588-1290588.
- [32] Agne S ,Tomas A ,E. N S , et al.The Role of Traditional Acupuncture in Patients with Fecal Incontinence—Mini-Review[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2021,18(4):2112-2112.
- [33] 钱文武.基于排粪造影探讨生血通便颗粒治疗出口梗阻型便秘(津血亏虚型)的临床疗效观察[D].湖南中医药大学,2023.
- [34] L S A ,Daniel K ,O S B .Health aspects of faecal incontinence are complex and multi-layered[J].United European gastroenterology journal,2022,10(6):603-604.
- [35] Ghazal Z ,Somaye F ,Leila T , et al.Efficacy of atypical antipsychotics in the treatment of fecal incontinence in children and adolescents: a randomized clinical trial[J].BMC pediatrics,2024,24(1):7-7.
- [36] 蒋琪霞,谢郝婷,王华军等.基于指南的两种失禁护理方案用于老年 COVID-19 伴失禁患者的效果分析[J].中国全科医学,2024,27(18):2212-2217+2224.
- [37] Zhang W .美国卫生保健从业者的大便失禁与食品不安全之间的关系：2005-2010 年全国健康和营养检查调查分析（英文）[C]//亚洲营养学会联合会,中国营养学会.Abstract Book of the 14th Asian Congress of Nutrition--Public Nutrition Health.The fourth military medical university,2023:1.
- [38] 王珂珂.生物反馈盆底肌锻炼在治疗小儿功能性大便失禁中的疗效及肌电检测[D].新乡医学院,2021.
- [39] Zhenqiang Z ,Yuan C ,Junjun J , et al.Analysis of the efficacy of biofeedback for faecal incontinence after surgery for anorectal malformation[J].Annals of medicine,2022,54(1):2385-2390.
- [40] Daniel K W N ,Yong A C ,YingRu Y N , et al.Efficacy of biofeedback therapy for faecal incontinence in an Asian population[J].ANZ journal of surgery,2022,93(5):
- [41] 陈维鹏,宋佼洋,王世言等.低频电刺激在盆底功能障碍性疾病治疗中的进展[J].中国妇产科临床杂志,2023,24(06):663-665.
- [42] 邓宏嫒,傅燕玲,吴莹莹等.生物反馈疗法联合盆底肌锻炼对功能性大便失禁的疗效[J].现代电生理学杂志,2023,30(04):230-233.
- [43] 刘璠 ,郑鸿雁 ,倪敏 . 盆底磁刺激的临床应用研究进展 [J]. 中外医学研究,2023,21(36):175-179.
- [44] 钱瑞君,黄谨,甘营国等.骶神经调控术治疗膀胱——直肠功能障碍性疾病的短期有效性及安全性的初步探索：基于 16 例患者的临床资料 [J].结直肠肛门外科,2023,29(06):557-562+570.
- [45] 陆立 . 骶神经调控术治疗大便失禁相关问题及思考 [J]. 临床外科杂

志,2023,31(06):506-508.

- [46] 丁海波,孙戈,高显华等.格罗宁根排便和大便失禁量表在便秘、大便失禁和肠易激综合征中的临床应用[J].结直肠肛门外科,2023,29(03):255-259.
- [47] 秦钦,李小嘉,董青军等.神经源性大便失禁的诊治进展[J].现代中西医结合杂志,2023,32(13):1888-1892.
- [48] 孙盼.大便失禁患者社会疏离研究进展[J].护理与康复,2022,21(07):86-89.
- [49] 周笑尘,廖永州.“通因通用”法治疗小儿大便失禁应用体会[J].广州中医药大学学报,2021,38(11):2532-2535.
- [50] 范小华,姜亚君,林圳滨.大便失禁的患病现状及其发病因素[J].结直肠肛门外科,2021,27(05):419-422.
- [51] 姚一博,肖长芳,王琛.大便失禁的非手术治疗研究进展[J].结直肠肛门外科,2021,27(05):423-427.